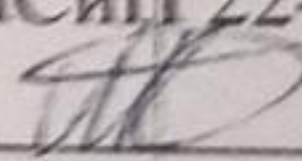
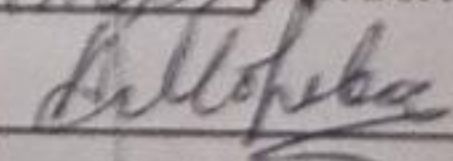


ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное учреждение
Тюменской области
«ТЮМЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ И
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Курсовой проект
по МДК 05.02 Разработка кода информационных систем
на тему «Проектирование ИС «Спорткомплекс»»

Выполнил: Козюберда А.С.
Студент 2 курса
Очной формы обучения
Группы ИСиП 22-9-2
Подпись 

Проверил: Морева А.О.
Должность: преподаватель
проф. дисциплин
Оценка: 4 (хор) Дата: 7.05.24
Подпись 

Тюмень 2024

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	7
1.1 Описание предметной области	8
1.2 Описание категорий пользователей, их запросов и сообщений	12
1.3 Описание входных, выходных документов и сообщений	15
1.4 Сравнение систем-аналогов	19
2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	26
2.1 Модель предметной области в нотации IDEF0	26
2.2 Модель предметной области в нотации DFD	30
2.3 Описание функциональных задач пользователей системы	33
3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ	36
3.1 Диаграмма вариантов использования	36
3.2 Диаграмма деятельности	42
3.3 Диаграмма последовательности	46
3.4 Диаграмма классов	49
3.5 Создание технического задания на разработку	51
4. РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ИС	54
4.1 Создание концептуальной модели данных	54
4.2 Создание логической модели данных	56
4.3 Создание физической модели данных	58
5. РАЗРАБОТКА ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА	64
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	67
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	70

ВВЕДЕНИЕ

В современном обществе спорт рассматривается, как один из основополагающих компонентов развития общества и государства. Роль физической культуры и спорта огромна, непрерывно растет и является неотъемлемой частью социально-экономической сферы жизни общества.

Министерством спорта Российской Федерации объявлена Публичная декларация целей и задач на 2023 год, которая предусматривает и ставит задачи в развитии физкультуры и спорта на срок с 2023 по 2030 год. Среди прочих, в ней предусмотрены задачи совершенствования здоровья и благополучия, а также повышение уровня продолжительности жизни населения, реализация Концепции развития детско-юношеского спорта, организация непрерывного спортивного образования, усиление кадров. Этой программой предусмотрены планы развития спортивной жизни страны, их финансирование и план мероприятий, в том числе "Игры будущего 2024"¹. [2]

Эти важные моменты в политике государства и жизни общества однозначно приводят к дальнейшему позитивному развитию сферы услуг, сферы материального и нематериального производства, что в итоге положительно отражается на всей экономике и социальном уровне развития всего населения.

А значит, развитие учреждений спорта, их доступность и удобность, являются актуальными. Спорт и физическая культура с одной стороны, представляют собой интерес, спрос и потребность, а с другой - сферу услуг, которая характеризуется собственной системой учреждений, объектов и инфраструктурой. Спорт пропагандируется на всех уровнях развития общества.

¹"Публичная декларация целей и задач на 2023 год" (Утверждена Министерством спорта РФ). [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://sudact.ru/law/publicnaia-deklaratsiia-tselei-i-zadach-na-2023/> (дата обращения: 13.03.2024)

Пропагандируется уже самими занятиями, спортсменами и итогами, то есть соревнованиями. Кроме этого, основными источниками пропаганды являются

СМИ, телевидение, и, конечно же, интернет. Интернет насыщен большим количеством сайтов спортивной тематики, на которых можно узнать подробную информацию о спортивных организациях города, а именно месторасположение учреждений, проводимые в них секции и кружки, список тренеров, стоимость, расписание и контактную информацию.

Актуальность темы исследования.

Автоматизация спорткомплекса становится все более актуальной в связи с растущей конкуренцией в индустрии спорта и стремлением спортивных объектов улучшить качество предоставляемых услуги оптимизировать рабочие процессы. Вот несколько причин, по которым автоматизация является актуальной для спорткомплексов:

1. Повышение эффективности: Автоматизированные системы позволяют улучшить координацию между различными отделами и операциями, что приводит к более эффективному использованию ресурсов и улучшению обслуживания клиентов.

2. Уменьшение человеческого фактора: Автоматизация снижает количество ошибок, связанных с человеческим фактором, позволяет быстрее реагировать на изменения запросов клиентов.

3. Улучшение обслуживания клиентов: Автоматические системы могут предоставлять клиентам более персонализированный и удобный опыт, предлагая такие функции, как автоматическое бронирование, напоминания о предстоящих событиях и обратная связь через мобильные приложения или веб-сайты.

4. Увеличение доходов: С помощью автоматизации можно оптимизировать процессы продажи абонементов и дополнительных услуг, что может привести к увеличению доходов.

5. Снижение затрат: Автоматизация может помочь снизить затраты на рабочую силу, так как автоматизированные системы не требуют постоянного контроля со стороны персонала.

6. Улучшение безопасности: Автоматическое видеонаблюдение, контроль доступа и другие меры безопасности могут помочь предотвратить возможные инциденты и обеспечить безопасность посетителей и сотрудников.

Объект исследования.

Объектом исследования в автоматизации спорткомплекса являются процессы, происходящие в спортивных комплексах, а также методы и технологии, которые могут быть использованы для оптимизации этих процессов и повышения эффективности работы спортивных объектов.

Субъект исследования.

Субъектом исследования в этой курсовой работе является спорткомплекс «Дорожник». Роль спорткомплекса заключается в предоставлении возможностей для занятий спортом и активного отдыха, а также в развитии физической культуры и здорового образа жизни. Спорткомплекс также может играть важную роль в социальной жизни города или региона, привлекая жителей к участию в спортивных мероприятиях и акциях.

Предмет исследования.

Предметом исследования данной курсовой работы является процесс покупки абонеента в спорткомплекс.

Целью курсовой работы является изучение современных технологий и методов автоматизации процессов в спортивных комплексах, анализ их эффективности и возможности применения в условиях конкретного объекта. А также в улучшении сервисного обслуживания клиентов и оптимизация внутренних операционных процессов спорткомплекса.

Реализация данной цели исследования обусловила необходимость решения следующих задач:

1. Изучение современных технологий и подходов к автоматизации спортивных комплексов.
2. Оценка эффективности автоматизации процессов в спорткомплексах.
3. Анализ предметной области
4. Разработка функциональной модели предметной области
5. Проектирование информационной системы
6. Разработка базы данных ИС
7. Разработка эскизного проекта

1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Спортивные комплексы и фитнес-центры активно используют информационные технологии для улучшения качества обслуживания клиентов, оптимизации работы персонала и увеличения эффективности бизнес-процессов. Автоматизация процессов в спорткомплексе позволяет снизить рутинную работу, улучшить взаимодействие с клиентами и повысить общую эффективность управления.

Основные аспекты автоматизации процессов в спорткомплексе:

1. Управление расписанием занятий: Система управления расписанием позволяет удобно планировать и отображать занятия для клиентов и тренеров. Клиенты могут легко записываться на тренировки через онлайн-платформу.
2. Учет посещений и абонементов: Автоматизированная система позволяет вести учет посещений клиентов, контролировать действующие абонементы и отправлять уведомления о завершении срока действия.
3. Онлайн-платежи и электронные документы: Интеграция онлайн-платежей позволяет клиентам удобно оплачивать абонементы и услуги, а также получать электронные чеки и документы.
4. Управление персоналом: Система автоматизации может помочь в управлении графиками работы сотрудников, контроле выполнения задач и распределении обязанностей.
5. Отчетность и аналитика: Автоматизированная система позволяет генерировать отчеты о посещаемости, доходах, занятиях, а также проводить анализ эффективности работы спорткомплекса.
6. Клиентский сервис: Использование автоматизированных систем чата или онлайн-консультаций помогает улучшить обслуживание клиентов и оперативно отвечать на их запросы.

Преимущества автоматизации процессов в спорткомплексе:

- Увеличение эффективности работы персонала.
- Улучшение качества обслуживания клиентов.
- Оптимизация процессов управления и контроля.
- Повышение конкурентоспособности спортивного комплекса.
- Увеличение доходов за счет увеличения числа клиентов и повышения лояльности.

Внедрение автоматизации процессов в спорткомплексе требует комплексного подхода, адаптации к особенностям бизнеса и обучения персонала. Однако, это инвестиции, которые могут значительно улучшить работу комплекса и увеличить его успешность на рынке.

1.1. Описание предметной области

Спорткомплекс – это объект, предназначенный для занятий различными видами спорта и активного отдыха. Он может включать в себя спортивные площадки, манежи, корты, стадионы, бассейны, тренажерные залы, сауны, кафе, массажные кабинеты и другие объекты.

Любой спорткомплекс является частью инфраструктуры города и частью спортивной инфраструктуры, что само по себе формирует конкуренцию и необходимость своего позиционирования.

Основной целью спорткомплекса является организация части спортивной жизни города, причем не только с целью достижения высоких результатов, но и с целью оздоровления, организации досуга и воспитания, путем предоставления возможностей для занятий физической культурой и спортом, а также для проведения различных спортивных мероприятий.

- Основными функциями спорткомплекса являются:

1. Формирование кадрового тренерского состава;

2. Предоставление спортивных площадок и оборудования для занятий различными видами спорта;
3. Организация и проведение спортивных мероприятий, соревнований и турниров;
4. Обучение и подготовка спортсменов, включая профессиональных спортсменов и любителей;
5. Предоставление услуг по прокату спортивного инвентаря и экипировки;
6. Обеспечение безопасности и комфорта посетителей спорткомплекса;
7. Продажа билетов на спортивные мероприятия и абонементов на посещение спорткомплекса.

- Участники процесса:

Тренеры/инструкторы.

Тренеры/инструкторы занимаются обучением, организацией тренировок и подготовкой спортсменов, а также организацией и проведением спортивных мероприятий. Они могут предоставлять консультации по вопросам выбора вида спорта, составления программ тренировок и питания, а также помогать в подготовке к соревнованиям.

Администраторы.

Администратор— это некий координатор всех видимых процессов в спорткомплексе. Он отвечает за управление и координацию работы всех подразделений и служб спортивного объекта, а также за обеспечение безопасности и комфорта посетителей. Он также занимается организацией и проведением мероприятий, продажей билетов и абонементов, а также взаимодействием с другими организациями и учреждениями. Администратор, как справочное бюро, знает и расскажет, что происходит, где и когда, и обязательно поможет посетителю в этом разобраться и принять нужное решение.

Менеджеры.

Это клан управленцев. Они планируют, анализируют и контролируют. Это люди, готовые продвигать, развивать футбольные, хоккейные и другие клубы, помогать в построении карьеры спортсменам и командам. Менеджеры в спорткомплексе отвечают за управление и развитие спортивных объектов, разработку стратегии развития комплекса, а также за привлечение новых клиентов и увеличение доходов от продажи услуг и товаров. Они систематически занимаются анализом рынка и конкурентов, разработкой маркетинговых стратегий и продвижением спортивных объектов. Менеджер, как и директор организации, отвечает за успешную работу, наличие финансирования, должного материально-технического обеспечения. Специалисты должны быть грамотными, знать основы маркетинга, рекламы, бизнеса, уметь решать финансовые и юридические вопросы, быть дипломатами и хозяйственниками, любить своё дело.

Посетители.

Посетители спорткомплекса – это прежде всего физические лица, люди, которые приходят на спортивные объекты для занятий физической культурой и спортом, участия в спортивных мероприятиях, а также для отдыха и развлечения. Они могут быть как профессиональными спортсменами, так и любителями, а также просто зрителями. Клиентами могут быть и юридические лица, заключившие договоры со спорткомплексом для своих сотрудников или арендующие площадки или оборудование для организации тренировок и мероприятий.

- Процессы и операции:

- Организация и проведение спортивных тренировок, соревнований и мероприятий.

Организация и проведение спортивных тренировок, соревнований и мероприятий включает в себя несколько этапов: планирование мероприятия, подготовка места проведения, приглашение участников и гостей, обеспечение безопасности, проведение мероприятия и подведение итогов.

- Предоставление спортивных площадок, оборудования и инвентаря для занятий спортом.

Предоставление спортивных площадок, оборудования и инвентаря для занятий спортом включает в себя определение потребностей в спортивных объектах и инвентаре, а также контроль за их использованием и сохранностью. Иногда при решении этого вопроса приходится решать сопутствующие вопросы, такие как грамотное использование инвентаря, сопровождение специалистом и безопасность.

- Обучение и подготовка спортсменов.

Процесс очень важный и ответственный, требующий особого уровня подготовки тренера.

Сначала тренер проводит оценку уровня подготовки спортсмена и определяет его цели и задачи. Затем разрабатывается индивидуальная программа тренировок, которая включает в себя упражнения на развитие физических качеств, обучение технике выполнения спортивных упражнений и тренировки на выносливость. Тренер также проводит работу по мотивации спортсмена, помогает ему в преодолении трудностей и поддерживает на пути к достижению поставленных целей. Очень часто тренеру приходится решать психологические проблемы спортсмена, воспитывать волю к достижению цели.

- Продажа билетов и абонементов.

Процесс продажи билетов и абонементов включает в себя прием заказов от клиентов, обработку платежей, выдачу билетов или абонементов и учет проданных билетов. Иногда абонемент является физическим предметом, карточкой или книжкой, бланком строгой отчетности, а иногда просто порядковым номером в приложении.

- Обеспечение безопасности и комфорта посетителей.

Процесс обеспечения безопасности и комфорта посетителей включает в себя ряд мер, направленных на создание безопасных условий для занятий спортом, отдыха и проведения мероприятий. Это контроль состояния здоровья

посетителей, контроль доступа на территорию спорткомплекса, видеонаблюдение, работа службы безопасности и оказание первой помощи в случае необходимости.

- Маркетинговая и рекламная деятельность.

Процесс маркетинговой и рекламной деятельности включает в себя разработку и реализацию стратегий продвижения спортивных объектов и услуг, а также систему привлечения новых клиентов и удержание и мотивацию существующих. Это исследование рынка и анализ конкурентов, определение целевой аудитории и ее потребностей, разработка рекламных компаний и акций, а также использование различных каналов коммуникации для привлечения внимания к спорткомплексу. Это соответствие стоимости рекламных компаний к ожидаемым результатам.

- Технологические аспекты:

Технологические аспекты спорткомплекса — это использование современных информационных технологий для автоматизации процессов управления ресурсами и повышения эффективности работы спортивных объектов. Может включать в себя системы управления базами данных, программное обеспечение для учета и анализа спортивных результатов, системы видеонаблюдения, а также системы контроля доступа.

Выводом в данном подпункте является узкий процесс спорткомплекса — приобретение абонемента. Узкий этот процесс, потому что это конкретная операция, которая может быть оптимизирована или автоматизирована для улучшения эффективности работы спорткомплекса в целом.

1.2 Описание категорий пользователей, их запросов и сообщений

При проектировании информационной системы для спорткомплекса необходимо учитывать разные категории пользователей и их роли в бизнес-процессе. Всех их, как пользователей разрабатываемой данной

информационной системы объединяет фактор новизны, необученности работе в данной системе, а значит она должна быть простой, наглядной и доступной.

Рассмотрим категории.

Любители спорта:

Ключевая категория пользователей информационной системы спорткомплекса – это любители спорта. Люди, которые занимаются спортом ради удовольствия и здоровья. Они могут заниматься различными видами спорта, такими как бег, плавание, теннис, футбол, баскетбол, волейбол, гимнастика и другие.

Физические лица:

Эта группа включает в себя клиентов, которые приходят заниматься спортом на договорной основе. Они могут быть разного возраста, семейного положения и социального статуса. Их пожелания к абонементу могут варьироваться в зависимости от количества свободного времени, задач и состояния здоровья.

Юридические лица:

Это предприятия и компании, которые заинтересованы в организации спортивных тренировок и мероприятий, а также приобретение корпоративных абонементов для своих сотрудников. Юридические лица могут быть разного размера и вести различные виды бизнеса. Их требования к услугам спорткомплекса обычно не связаны с потребностями и характером бизнеса, если конечно сами по себе они не являются спортивными объединениями.

Обе эти группы клиентов имеют свои уникальные потребности и предпочтения, которые необходимо учитывать при проектировании информационной системы. Удовлетворение этих потребностей будет обеспечивать эффективную и удобную работу клиентов с системой, что в свою очередь повысит конкурентоспособность спорткомплекса.

Профессиональные спортсмены:

Профессиональные спортсмены – это люди, зарабатывающие на жизнь, занимаясь спортом. Спорт является их основной деятельностью, их работой. Они могут быть самостоятельными представителями клубов, игроками в командах, тренерами, судьями или другими специалистами в спортивной индустрии.

Организаторы соревнований:

Организатор спортивного соревнования – юридическое лицо, которое утверждает положение спортивного соревнования, определяет условия и календарный план его проведения, условия допуска к участию в спортивном соревновании, порядок выявления лучшего участника или лучших участников, порядок организационного и иного обеспечения спортивного соревнования, спонсоров, законность, обеспечивает финансирование спортивного соревнования в утвержденном им порядке, а также осуществляет иные полномочия.

Администраторы системы:

Администраторы системы в спорткомплексе «Дорожник» играют важную роль в обеспечении эффективного управления ресурсами, а также взаимодействия с другими участниками спортивной индустрии.

Руководство спорткомплекса:

Руководство спорткомплекса отвечает за общее управление комплексом:

- Планирование
- Финансирование
- Развитие инфраструктуры
- Обеспечение безопасности
- Кадровую расстановку и дисциплину

Также руководство может участвовать в разработке стратегии развития комплекса и сотрудничестве с другими организациями.

Таким образом становится понятно, что автоматизация спорткомплекса нужна всем: организаторам или учредителям, руководителям, сотрудникам, в том числе и обслуживающему персоналу, таким как бухгалтеры, кадровики и прочие и клиентам или возможным клиентам: спортсменам, любителям спорта или просто болельщикам. Без автоматизации спорткомплекс может столкнуться с рядом проблем, таких как неэффективное использование ресурсов, трудности в управлении расписанием и бронировании спортивных объектов, а также высокие затраты на ручной труд. Кроме того, отсутствие автоматизации может привести к снижению скорости оказания, доступности и качества услуг, и к ухудшению коммуникации между сотрудниками и клиентами спорткомплекса.

Использовать автоматизацию процессов в данной предметной области можно для оптимизации, снижения затрат и улучшения качества услуг. Например, автоматизированные системы могут помочь в управлении расписанием тренировок, бронировании спортивных объектов, обработке платежей, учете посетителей и их тренировок и многом другом. Кроме того, информационная система спорткомплекса обеспечивает доступность и наглядность оказываемых услуг.

Был проанализирован слабый бизнес-процесс, выявлен основной функционал, изучены, выявлены запросы и сообщения.

1.3 Описание входных, выходных документов и сообщений

Входной документ — это носитель информации, которую предоставляет пользователь информационной системы. Обычно они бывают в форме ведомости или в форме анкеты. При этом в ведомости, как в таблице

заполняются требуемые позиции, обычно в табличной форме, а в анкете заполняются данные путем записи ответов на предлагаемые вопросы, чаще всего они ориентированы на неспециалистов.

Способ представления входного документа — это важнейший фактор, который в значительной степени влияет на поведение людей при использовании данного документа. Удачный выбор представления делает процедуру регистрации более гибкой, простой, а, следовательно, снижает процент допускаемых ошибок при заполнении. Например, использование бланков красного цвета позволяет повысить внимание заполняющего лица при заполнении бланка.

Анализ документов может помочь выявить важные факты и информацию, которая может быть использована для принятия решений и улучшения работы организации. Например, анализ документов может помочь определить, какие виды спорта наиболее популярны среди пользователей спорткомплекса, какие услуги они предпочитают, какие проблемы возникают при использовании инфраструктуры спорткомплекса, какого оборудования и услуг не хватает. Структура сообщений может помочь своевременно выявить и более не допустить просчеты, недоработки или нарушения, а также определить и поддержать возможные положительные тенденции или пожелания.

Входные документы для информационной системы спорткомплекса представляют собой разнообразную информацию, которая поступает в систему от клиентов или других источников.

- Данные о клиентах.

Включают в себя имя клиента, его возраст, адрес, номер телефона и адрес электронной почты. Эта информация позволяет сотрудникам спорткомплекса идентифицировать клиента и быть с ним на связи. Кроме того, эти данные могут содержать информацию о предпочтениях клиента, таких как вид спорта, бюджет, желаемое время посещения спорткомплекса и другое. Эти данные должны находиться в конфиденциальности.

- Предпочтения в спорте.

Содержит информацию о требованиях и предпочтениях клиента касательно спорта. Эти данные могут помочь в индивидуальном подборе подходящих клиенту услуг. Эта категория может помочь определиться в выборе тренера, нагрузки, оборудования.

Вид спорта:

Физическая деятельность имеет множество видов и разные люди предпочитают разные виды. Кто-то желает интенсивности в тренировках, а кто-то хочет расслабиться с пользой для здоровья. Можно танцевать, заниматься борьбой, посещать бассейн или тренажёрный зал.

Желаемые параметры:

В этом разделе могут быть конкретные требования к услуге. Например, стоимость, продолжительность, время начала и окончания, интенсивность, используемый инвентарь и т. д. Здесь же можно определить параметры подхода: индивидуальные или коллективные занятия, просто для здоровья или серьезные претензии на победу в грядущих соревнованиях и так далее.

Спортивные события:

Посещение или участие в соревнованиях, турнирах, матчах или других мероприятиях, связанных со спортом. Возможность заявиться как участник и претендент на победу или прийти болельщиком и поддержать участников.

- Запросы клиентов.

Включают в себя информацию о запросах и требованиях, выдвинутых спорткомплексу. Эти запросы могут быть абсолютно разными и включать в себя:

• Запросы на регистрацию в спортивном мероприятии:

Клиенты могут отправлять запросы на регистрацию в конкретном типе спортивных мероприятий. Это может быть игра в футбол или соревнования по большому теннису. Эти запросы помогают понять потребности клиентов и подобрать самые подходящие варианты.

•Запросы на консультацию:

Клиенты, недостаточно хорошо знающие спорткомплекс могут обращаться с запросами на консультацию по вопросам выбора и покупки абонеента, стоимости или просто для получения информации. Эти запросы требуют внимательного анализа и квалифицированного ответа со стороны сотрудников спорткомплекса.

•Запросы на обновление маркетинговой информации:

Также клиенты могут запрашивать обновлённую информацию об акциях и скидках, чтобы успеть получить услугу по сниженной цене. Эти запросы позволяют клиентам знать о новых акциях, скидках и изменениях.

Анализ входных данных очень важен для управления спорткомплексом. Он позволяет получить информацию о предпочтениях клиентов, оценить эффективность работы спорткомплекса и определить направления для улучшения услуг. Также помогает понять, какие виды спорта пользуются наибольшей популярностью, какие услуги наиболее востребованы, а также позволяет выявить проблемы, которые могут возникнуть при использовании инфраструктуры спорткомплекса. А соответственно, помогает принять решения о том, какие услуги следует развивать, как улучшить качество обслуживания и какие проблемы надо решить. Без анализа входных данных руководство может принимать решения на основе неполной или неправильной информации, что может привести к неудовлетворительным результатам.

Сбор и анализ входных документов, как успешный маркетинговый ход, дает ниточку невидимой связи для опытного менеджера или руководителя с потенциальным клиентом, избавляя от необходимости опросов и анкет и позволяя получить информацию с целью принятия верных и своевременных решений.

Также важным аспектом является обеспечение конфиденциальности данных о клиентах. Спорткомплекс должен обеспечить безопасность этой

информации, чтобы защитить её от утечек или несанкционированного доступа. Доступ к персональным данным должен быть ограничен. Персональными данными по Закону № 152-ФЗ считается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту ПД). На передачу или распространение данных о ком-либо требуется согласие их субъекта, за исключением случаев, установленных законодательством (согласие не требуется при передаче ПД определенным органам и в определенных случаях)². [1]

Выходные документы могут быть в виде отчётов, таблиц, графиков, презентаций и других форм, которые отображают информацию о деятельности спорткомплекса. Эти документы могут содержать информацию о результатах анализа входных данных, рекомендациях по улучшению работы спорткомплекса, предложения по новым услугам и проектам, данные о посещаемости спортивных объектов, финансовые отчёты, данные опросов клиентов и т. д.

1.4 Сравнение систем-аналогов

В данном подпункте главы сравниваются аналоги, проектированные информационной системе. При сравнении систем-аналогов для обеспечения безопасности информационной системы спорткомплекса необходимо учитывать различные аспекты, такие как функциональность, надёжность, производительность, стоимость и удобство использования.

Спортивный комплекс «Дорожник»

Информационная система предназначена для автоматизации процессов управления и предоставления услуг. Она включает в себя данные о секциях, услугах, тренерах и контактные номера. Однако, данный спорткомплекс

²Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 06.02.2023) (Принят Президент РФ 8 июля 2006 года)// "Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451

ограничивается только этими данными, не предлагая клиенту ознакомиться со стоимостью посещения, расписанием, возможностью забронировать место в мероприятии.

Кроме того, на сайте спортивного комплекса «Дорожник» отсутствует возможность узнать информацию о клубных картах, фотографии помещения, местоположение на карте.

Данный спорткомплекс предлагает очень ограниченный функционал в своей информационной системе, что может ограничивать клиентов в возможности выбора и получении услуг. Это первая информационная система молодого развивающегося клуба и в дальнейшем планируется доработка системы.

Сравнение функциональных возможностей систем представлена в таблице 1.

Спортивный комплекс «Лето»³. [9]

Информационная система этого комплекса может предложить более крупный функционал. На сайте можно найти много полезной информации, такой как клубные карты, местоположение, часы работы, контактные данные комплекса, расписание, предоставляемые услуги и многое другое. Можно посмотреть видео из этого спорткомплекса, галерею с фотографиями, подробно ознакомиться с услугами, а также записаться на просмотр клуба. Есть ответы на многие вопросы, тренерский состав, а также дополнительные услуги в виде сауны, массажа и солярия.

Раздел с акциями представляет собой специальный раздел в информационной системе «Лето», где клиенты могут ознакомиться с текущими акциями и специальными предложениями спорткомплекса. Это может включать скидки на услуги, специальные предложения по покупке абонементов, акции для клиентов и многое другое. Такие акции могут быть дополнительным

³Лето сеть фитнес клубов в Москве и области: сайт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://letofit.ru> (дата обращения 01.03.2024)

стимулом для клиентов выбрать спорткомплекс «Лето» для занятий спортом. Список услуг в информационной системе «Лето» включает в себя полный перечень предоставляемых спорткомплексом услуг, а также их стоимость и описание. Предоставление полного списка услуг помогает клиентам получить полное представление о возможностях и услугах комплекса и выбрать наиболее подходящий для них вариант.

Сравнение функциональных возможностей систем представлена в таблице 1.

Спортивный комплекс «Sunrise»⁴. [24]

На сайте спорткомплекса есть галерея с фотографиями тренажёрного зала, залов для групповых занятий, солярия и сауны. Описана концепция комплекса и виды спорта. Можно посмотреть расписание, а также действующие акции. Расположение и связь также предусмотрены в данной информационной системе.

В спортивном комплексе «Sunrise» доступна информация о самом комплексе, целях и принципах работы. Это позволяет клиентам получить представление о надёжности клуба, а также понять, насколько оно соответствует их потребностям и ожиданиям.

Кроме того, наличие информации о сотрудниках позволяет клиентам лучше понять, с кем они имеют дело, и оценить уровень профессионализма и квалификации сотрудников. Это может повлиять на уверенность клиентов в выборе спортивного комплекса и укрепить доверие к нему.

Сравнение функциональных возможностей систем представлена в таблице 1.

Спортивный комплекс «Академия спорта»⁵. [15]

⁴Sunrise fitness clubсанрайз72.рф: сайт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://санрайз72.рф> (дата обращения 01.03.2024)

⁵Спортивный комплекс в Тюмени. Спортивно-оздоровительный комплекс "Академия спорта": сайт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ac-sport.ru> (дата обращения 01.03.2024)

Спортивный комплекс «Академия спорта» выделяется на фоне спорткомплекса «Дорожник» своим широким функционалом и предоставлением дополнительных услуг для клиентов. Информационная система «Академия спорта» обладает более разнообразным ассортиментом услуг, включая не только тренажёрный зал, но и групповые тренировки, занятия в бассейне, массажи, сауны и развивающие детские тренировки. Это расширяет возможности выбора для потенциальных клиентов, позволяя им найти наиболее подходящий вариант согласно их потребностям и предпочтениям.

Также, спорткомплекс «Академия спорта» активно привлекает клиентов через разделы с акциями и специальными предложениями. Это позволяет клиентам получить дополнительные выгоды и скидки при покупке услуг, что делает их предложение более привлекательным и конкурентоспособным.

Стоит отметить, что комплекс «Академия спорта» предоставляет на своём сайте подробную информацию о компании, её услугах и сотрудниках, что помогает клиентам принимать информированные решения и находить оптимальные варианты для себя.

Отсутствие информации о трудоустройстве на сайте является недостатком для комплекса. Это может создавать неудобства для потенциальных соискателей вакансий, которые ищут информацию о доступных позициях и условиях трудоустройства через интернет.

Сравнение функциональных возможностей систем представлена в таблице 1.

Спортивный комплекс «Drive Fitness»⁶. [20]

⁶«Drive Fitnessdrivefitness.ru»: сайт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://drivefitness.ru> (дата обращения 01.03.2024)

При сравнении спорткомплекса «Drive Fitness» с комплексом «Дорожник» видны существенные различия в предоставляемых услугах и функциональности их информационных систем.

В отличие от комплекса «Drive Fitness», где доступен ограниченный выбор услуг, «Дорожник» предоставляет широкий ассортимент услуг, включая посещение бассейна, сайкл марафоны, боевые, силовые, аэробные тренировки.

Информационная система «Drive Fitness» обладает более развитой функциональностью, предоставляя пользователям возможность поиска услуги, а также связь с сотрудником для оперативного получения консультаций.

Также в отличие от спортивного комплекса «Дорожник», «Drive Fitness» предоставляет информацию о трудоустройстве в компании на своём веб-сайте. Кроме того, сотрудники этого комплекса имеют разные привилегии, по типу бесплатного посещения тренажёрного зала, что может стать плюсом для принятия решения о трудоустройстве.

Сравнение функциональных возможностей систем представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнение систем-аналогов

Система-аналог	Характеристика			
	Возможность пользователя	Безопасность	Технические характеристики	Услуги
Академия спорта	Список услуг, информация о спорткомплексе, расписание, новости и события, акции, абонементы	Защита данных, обучение персонала правилам безопасности, обновление программного обеспечения	Серверы для хранения и обработки данных, система управления БД, локальная сеть, интернет-соединение	Тренажёрный зал, бассейн, групповые тренировки, детские секции, занятия для беременных

Продолжение таблицы 1

Система-аналог	Характеристика			
	Возможность пользователя	Безопасность	Технические характеристики	Услуги
Sunrise	Информация о спорткомплексе, галерея спорткомплекса, расписание, тренерский состав, акции, расположение, абонементы	Конфиденциальность, проверенные источники, защищённый доступ, защита информации, обучение персонала правилам безопасности	Серверы для хранения и обработки данных, локальная сеть, интернет-соединение, программное обеспечение, сетевое оборудование	Тренажёрный зал, групповые тренировки, солярий, массаж
Лето	Информация о спорткомплексе, абонементы, акции, расписание, тренерский состав, галерея	Резервное копирование, обновление программного обеспечения, обучение персонала правилам безопасности, защита данных	Серверы для хранения и обработки данных, компьютеры и мобильные устройства для доступа к системе, локальная сеть, интернет-соединение	Массаж, танцы, групповые тренировки, единоборства, бассейн
Дорожник	Абонементы, услуги, новости, тренерский состав, расположение	Обучение персонала правилам безопасности, конфиденциальность, резервное копирование	Серверы для хранения и обработки данных, компьютеры, локальная сеть, интернет.	Бассейн, баня, тренажёрный зал, теннис, танцы, гимнастика, борьба, футбол
DriveFitness	Информация о спорткомплексе, абонементы, услуги, новости, акции, тренерский состав, вакансии, документы (правила, конфиденциальность и т. д.)	Обучение персонала правилам безопасности, обновление программного обеспечения, также доступны к общему просмотру договор публичной оферты, политика конфиденциальности	Серверы для хранения и обработки данных, компьютеры и мобильные устройства, система управления базами данных, локальная сеть, системы аутентификации и авторизации пользователей.	Тренажёрный зал, бассейн, групповые тренировки, детские секции, борьба, массаж, сауна

В сравнении с другими спортивными комплексами, спорткомплекс «Дорожник» выглядит менее конкурентоспособным из-за ограниченного функционала. В своей текущей форме оно специализируется преимущественно на детских секциях и мягком фитнесе, в то время как другие комплексы, такие как «Drive Fitness» и «WEGYM», предлагают гораздо более широкий спектр услуг, включая бассейн, силовые и групповые тренировки.

Отсутствие информации о трудоустройстве на сайте «Дорожник» может быть значительным недостатком для потенциальных клиентов, которые заинтересованы в этом вопросе. В отличие от других спорткомплексов, которые предоставляют подробную информацию о процессе трудоустройства, «Дорожник» не обеспечивает такую услугу, что может отпугнуть потенциальных клиентов и снизить их удовлетворённость обслуживанием.

Таким образом, спорткомплексу «Дорожник» стоит рассмотреть возможность расширения своего ассортимента услуг, а также предоставить более полную информацию о процессе трудоустройства. Это позволит комплексу привлечь больше клиентов и повысить их удовлетворённость обслуживанием, что в свою очередь может привести к увеличению объёма продаж и улучшению репутации компании.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Функциональная модель предметной области — это модель, которая описывает функции и процессы, которые происходят в предметной области. Она помогает понять, как различные элементы системы взаимодействуют друг с другом для достижения определенных целей.

Нотации в программировании – это системы обозначений, используемые для записи и структурирования информации. Они включают в себя различные символы, аббревиатуры и правила их использования. Нотации могут быть использованы для создания алгоритмов, написания кода, создания блок-схем, диаграмм и других графических представлений.

Существует множество нотаций, используемых в программировании, каждая из которых имеет свои особенности и преимущества. В данной главе будут рассмотрены модели предметной области в нотациях IDEF0 и DFD.

2.1 Модель предметной области в нотации IDEF0

IDEF0 – методология функционального моделирования и графическая нотация, предназначенная для формализации и описания бизнес-процессов. Функциональная модель IDEF0 представляет собой набор блоков, каждый из которых представляет собой «чёрный ящик» со входами и выходами, управлением и механизмами, которые детализируются до необходимого уровня. Соединяются функции между собой при помощи стрелок и описания функциональных блоков. При этом каждый вид стрелки или активности имеет собственное значение. Стрелки могут быть:

- Входящие – вводящие, которые ставят определённую задачу.
- Исходящие – выводящие результат деятельности.
- Контроль (сверху вниз) – механизмы управления.

- Механизмы (снизу вверх) – что используется для того, чтобы произвести необходимую работу.

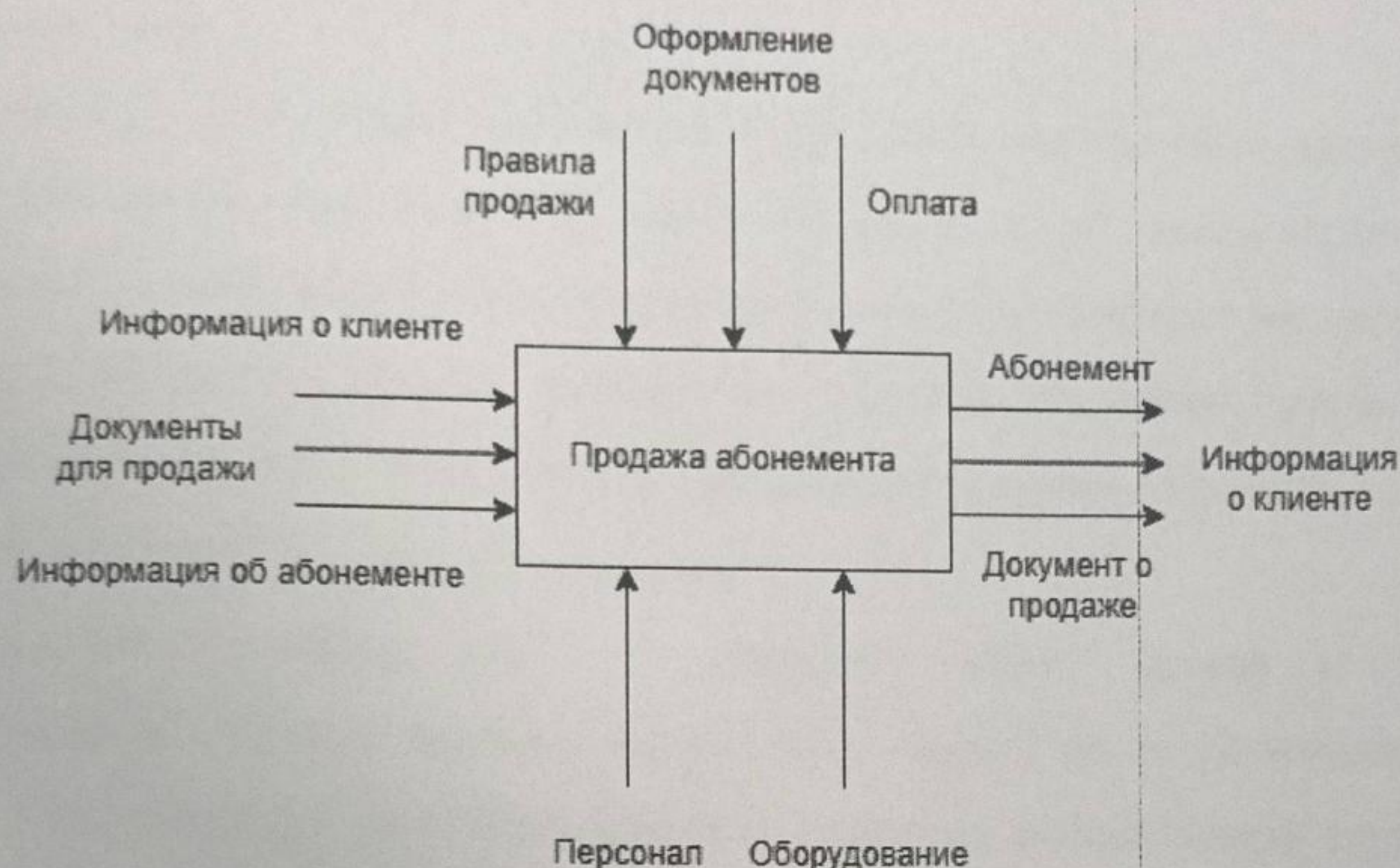


Рисунок 1 – Модель ПО в нотации IDEF0

В данной контекстной диаграмме входными данными является:

- информация о клиенте;
- документы для продажи;
- информация об абонементе.

Выходным данным для бизнес-процесса «Деятельность спорткомплекса» являются:

- документ о продаже;
- информация о клиенте;
- абонемент;

Механизмы и управления — это действующее законодательство, должностные инструкции и инструкции по охране труда и технике безопасности. Ресурсами являются: персонал, ПК и офисная техника, информационное обеспечение и сервисное оборудование.

На основе созданной контекстной диаграммы в результате детализации обобщенного процесса «Деятельность спорткомплекса» была разработана детализирующая диаграмма, представленная на рисунке 2.

Декомпозиция в IDEF0 означает разделение функции системы на более мелкие и конкретные функции, которые затем могут быть описаны и проанализированы.

Процесс декомпозиции начинается с создания контекстной диаграммы, которая показывает основную функцию системы и её взаимодействие с окружающей средой. Затем контекстная диаграмма разбивается на несколько диаграмм следующего уровня, каждая из которых описывает свою часть системы более подробно. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнута желаемая степень детализации.

Цель декомпозиции IDEF0 – получить более чёткое и точное представление о системе, выявить возможные проблемы и оптимизировать процессы. Это помогает разработчикам и аналитикам лучше понять структуру системы и определить, какие изменения необходимо внести для улучшения её работы.

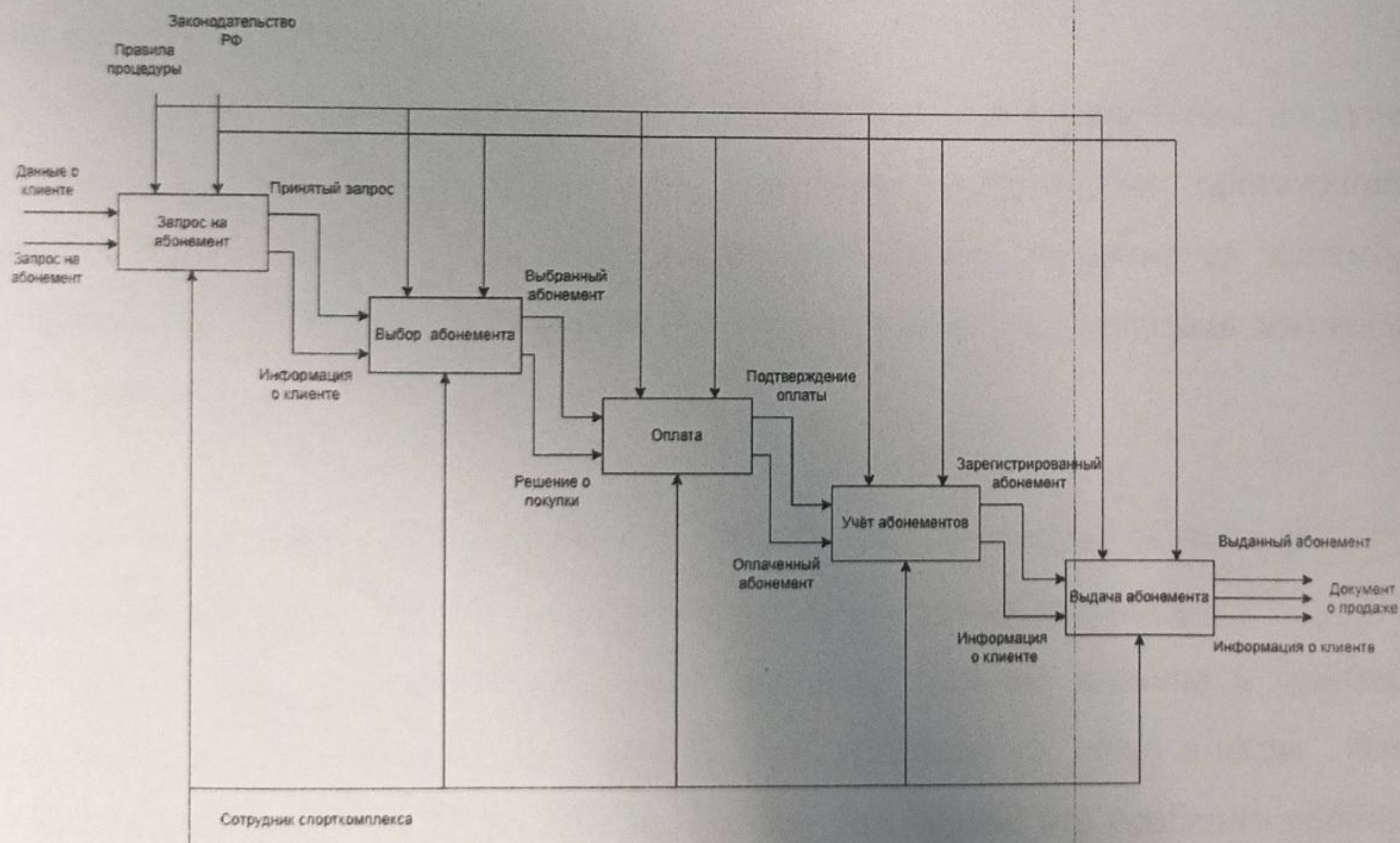


Рисунок 2 – Декомпозиция модели ПО в нотации IDEF0

Процесс «Запрос на абонемент» предназначен для удовлетворения потребностей пользователей в получении доступа к информационным ресурсам и услугам.

Процесс «Выбор абонемента» предназначен для определения оптимального варианта посещения занятий в платных студиях. Абонемент является популярным вариантом, так как он позволяет сэкономить на стоимости посещения и удобен для тех, кто предпочитает посещать занятия регулярно.

Процесс «Оплата» предназначен для проведения транзакций между покупателем и продавцом. Он позволяет покупателю приобрести услуги, а продавцу – получить денежные средства за предоставленные услуги.

Процесс «Учёт абонементов» предназначен для контроля сроков платежей и предоставления удобных способов оплаты. Также этот процесс помогает поддерживать активное взаимодействие с клиентами с помощью систем уведомлений и напоминаний.

Процесс «Выдача абонемента» предназначен для обеспечения доступа пользователей к определённым ресурсам или услугам на протяжении определённого периода времени. Выдача абонемента гарантирует клиенту получение доступа к товарам или услугам в соответствии с условиями договора или соглашения.

В заключение данного пункта курсовой работы следует сказать, почему покупка абонемента на сайте удобнее, чем покупка у сотрудника.

1. Покупка абонемента онлайн занимает меньше времени и усилий, чем посещение спортивного комплекса и общение с сотрудником. Все необходимые шаги можно выполнить из дома или офиса, что особенно удобно для занятых людей или тех, кто предпочитает делать покупки в удобное для них время.

2. Сайты спортивных комплексов обычно предлагают более широкий выбор абонементов, чем те, которые доступны у сотрудников. Это позволяет клиентам выбрать наиболее подходящий для них вариант, исходя из своих потребностей и предпочтений.

3. Покупка абонемента онлайн может сэкономить время, так как клиентам не нужно ехать в спортивный комплекс, ждать в очереди и общаться с сотрудником. Вместо этого они могут быстро и легко оформить заказ и получить свой абонемент по электронной почте или в распечатанном виде.

2.2 Модель предметной области в нотации DFD

DFD – это графическое представление потока данных в информационной системе. С его помощью можно описывать входящие и выходящие потоки данных и хранилища этих данных.

В разработке программного обеспечения тоже есть процессы, которые связывают его с данными. Если есть покупка в интернет-магазине, есть и создание заказа или его отмена. Диаграмма потоков данных позволяет графически изобразить данные, которые участвуют в этом процессе. Такая визуализация понятна не только программистам, но и заказчикам или сторонним пользователям.

DFD-диаграмма включает следующие компоненты:

1. Процесс – функция или действия по обработке данных. Обозначается в виде круга или прямоугольника со скруглёнными краями. Поскольку используется для описания действия, называется как глагол.

2. Внешняя сущность – объект за пределами моделируемой системы, который является отправителем или получателем данных – человек, внешний сервис, носитель информации, сторонний источник данных и прочее. Обозначается прямоугольником. Поскольку является объектом, называется как существительное.

3. Хранилище данных – источник, приемник или промежуточное хранилище данных внутри моделируемой системы – база данных, таблица, документ, список, файл и другое. Обозначается в виде прямоугольника с незакрытым правым краем. Поскольку является объектом, называется как существительное.

4. Поток данных – непосредственно данные, которые входят в процессы и хранилища или выходят из них. Обозначаются как сплошные стрелки с подписями. Пунктирными стрелками обозначается обращение к хранилищу данных.

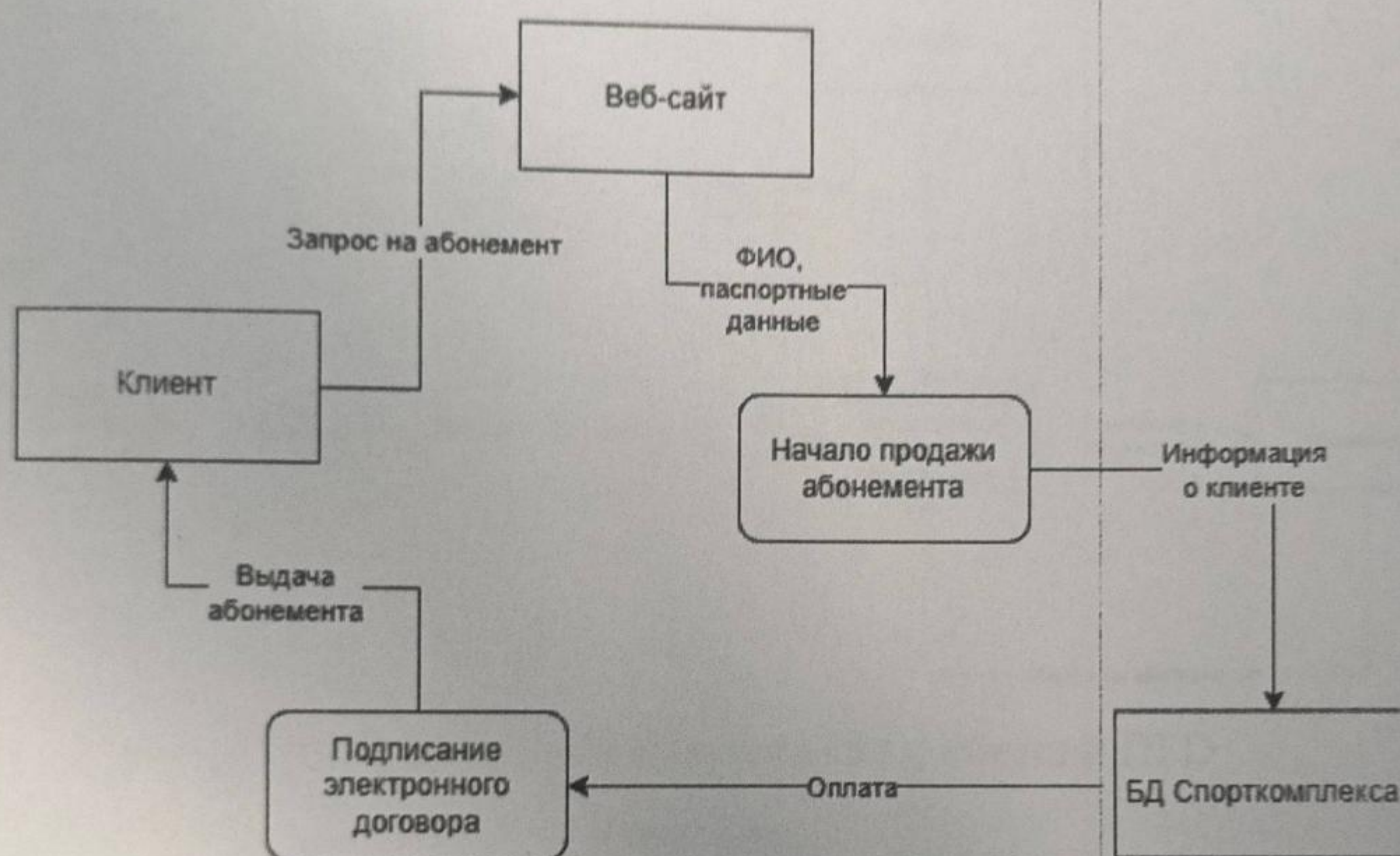


Рисунок 2 – модель ПО в нотации DFD

1. Клиент делает запрос на абонемент.
2. Веб-сайт начинает процесс продажи абонемента с использованием ФИО и паспортных данных клиента.
3. Информация о клиенте заносится в БД спорткомплекса.
4. Далее следует оплата и подписание электронного договора.
5. После этих действий абонемент выдаётся клиенту.

Декомпозиция DataFlowDiagram – это процесс разбиения большой системы на более маленькие и понятные подсистемы. Это позволяет более детально изучить работу системы и выявить возможные проблемы.

Декомпозиция начинается с создания общей диаграммы, которая описывает всю систему в целом. Затем эта диаграмма разбивается на более мелкие, каждая из которых описывает отдельную подсистему или процесс.

Целью декомпозиции DFD является получение более детального понимания работы системы, выявление проблем и улучшение её работы. Это также помогает разработчикам лучше понимать, как различные части системы взаимодействуют друг с другом.

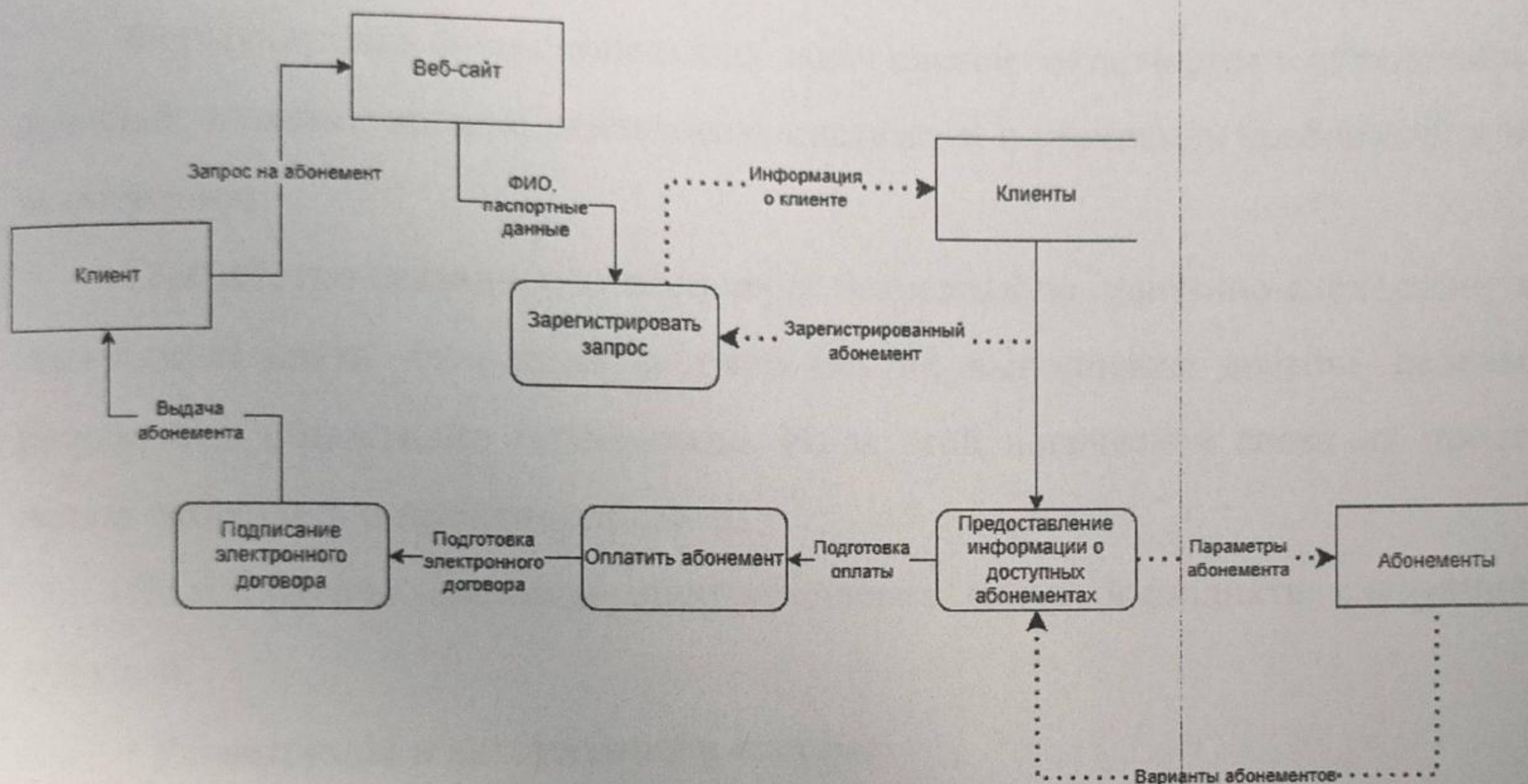


Рисунок 3 – Декомпозиция модели ПО в нотации DFD

1. Клиент делает запрос на абонемент.
2. Веб-сайт регистрирует запрос клиента с использованием его ФИО и паспортных данных.
3. Информация о клиенте переходит в хранилище данных «Клиенты».
4. Запрос зарегистрирован.
5. После этих действий нужно предоставить информацию о доступных абонементах.
6. На основе желаемых параметров абонемента из хранилища данных берутся подходящие варианты абонементов и предоставляются клиенту.
7. Начинается подготовка договора, после того идёт подписание договора.

8. Закрывающим действием является выдача абонемента клиенту.

2.3 Описание функциональных задач пользователей системы

Функциональные задачи – это такие задачи, выполнение которых на определённом промежутке времени фактически продвигает нас к достижению заданных – желаемых целевых результатов – целей.

Формулировка функциональных задач систем заключается в определении функций, которые должна реализовать система, и в уточнении требований к их выполнению.

Они жёстко связаны с целями через безусловную причинно-следственную логическую связь, благодаря которой без их выполнения достичь целевых результатов объективно невозможно. Из-за этой логической связи их просто нельзя отбросить и проигнорировать.

Пользователи системы спорткомплекса могут выполнять следующие функции:

- Регистрация и авторизация в системе.

Регистрация в системе – это процесс создания учётной записи пользователя. Для этого необходимо заполнить форму регистрации, указав свои данные (имя, адрес электронной почты, пароль). После регистрации пользователь может авторизоваться в системе, то есть войти в свою учётную запись, используя свой логин и пароль. Авторизация позволяет получить доступ к функционалу системы и пользоваться всеми возможностями, которые предоставляются зарегистрированным пользователям.

- Просмотр информации о расписании занятий, тренерах и спортивных мероприятиях.

Просмотр информации о расписании занятий, тренерах и спортивных мероприятиях позволяет пользователям системы спорткомплекса получать актуальную информацию о предстоящих событиях, расписании тренировок и

занятий, а также о специалистах, которые проводят эти тренировки и занятия. Это позволяет пользователям планировать своё время, выбирать подходящие для них занятия и тренеров, а также быть в курсе всех актуальных новостей и событий, происходящих в спорткомплексе.

- Запись на занятия и спортивные мероприятия.

Запись на занятия и спортивные мероприятия – это функция, которая позволяет пользователям системы забронировать место на выбранном занятии или мероприятии. Для этого нужно выбрать интересующее мероприятие, указать свои данные и подтвердить запись. После этого на электронную почту пользователя придёт подтверждение о записи, а информация о записи будет отображаться в личном кабинете.

- Получение уведомлений о предстоящих событиях и изменениях в расписании.

Получение уведомлений о предстоящих событиях и изменениях в расписании – это функция, которая позволяет пользователям быть в курсе всех новостей и изменений, происходящих в системе. Уведомления могут приходить на электронную почту, в виде SMS или через мобильное приложение. Это позволяет пользователям всегда быть в курсе последних событий и изменений в расписании, а также планировать своё время и деятельность с учётом этих изменений.

- Обратная связь и отзывы о работе спорткомплекса.

Обратная связь и отзывы о работе спорткомплекса – это важная функция, которая позволяет руководству получать информацию о том, как пользователи оценивают работу спорткомплекса, какие недостатки и преимущества они видят, что можно улучшить и какие предложения по улучшению работы комплекса они могут предложить. Это помогает руководству принимать обоснованные решения и улучшать качество предоставляемых услуг.

Функциональная модель предметной области «Покупка абонемента в спорткомплекс» может быть использована для анализа и оптимизации

процессов, связанных с покупкой абонемента. Она помогает выявить основные этапы процесса, определить возможные проблемы и предложить решения для их устранения. Также модель может быть использована для разработки рекомендаций по улучшению процессов и повышения удовлетворённости клиентов.

Информационная система спорткомплекса должна обеспечивать возможность управления различными аспектами его деятельности, включая расписание тренировок, учёт посещений, управление персоналом, ведение бухгалтерии и т.д. Она также должна предоставлять возможность автоматического расчёта стоимости абонементов и других услуг, а также обеспечивать интеграцию с другими системами, такими как системы видеонаблюдения и контроля доступа. Кроме того, информационная система должна быть удобной для пользователей и иметь простой и понятный интерфейс.

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

В главе «Проектирование информационной системы» будет описано, как создать информационную систему для спорткомплекса. Будут рассмотрены различные этапы проектирования, такие как определение требований, анализ и моделирование данных, разработка архитектуры системы.

UML – это язык моделирования, который используется для создания графических моделей, описывающих различные аспекты программного обеспечения или системы. UML включает в себя набор инструментов и нотация, которые позволяют создавать диаграммы, такие как диаграммы классов, последовательности, состояний, деятельности и другие. С помощью UML можно описывать архитектуру системы, интерфейсы, базы данных, потоки данных, потоки данных и многое другое.

UML универсален, прост и распространён, но имеет объёмную документацию, весьма непросто в использовании, неоднозначен и несовместим с мелкими проектами.

3.1 Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования (UseCaseDiagram) – это тип диаграмм, который используется для моделирования системы или программного обеспечения и показывает отношения между актёрами (внешними сущностями), вариантами использования (функциями системы) и компонентами системы. Актёры представляют собой пользователей или другие системы, которые взаимодействуют с системой. Варианты использования – это функции, которые система выполняет для актёров. Компоненты – это части системы, которые реализуют варианты использования. Диаграмма вариантов использования может помочь определить требования к системе, выявить возможные проблемы и улучшить понимание системы.

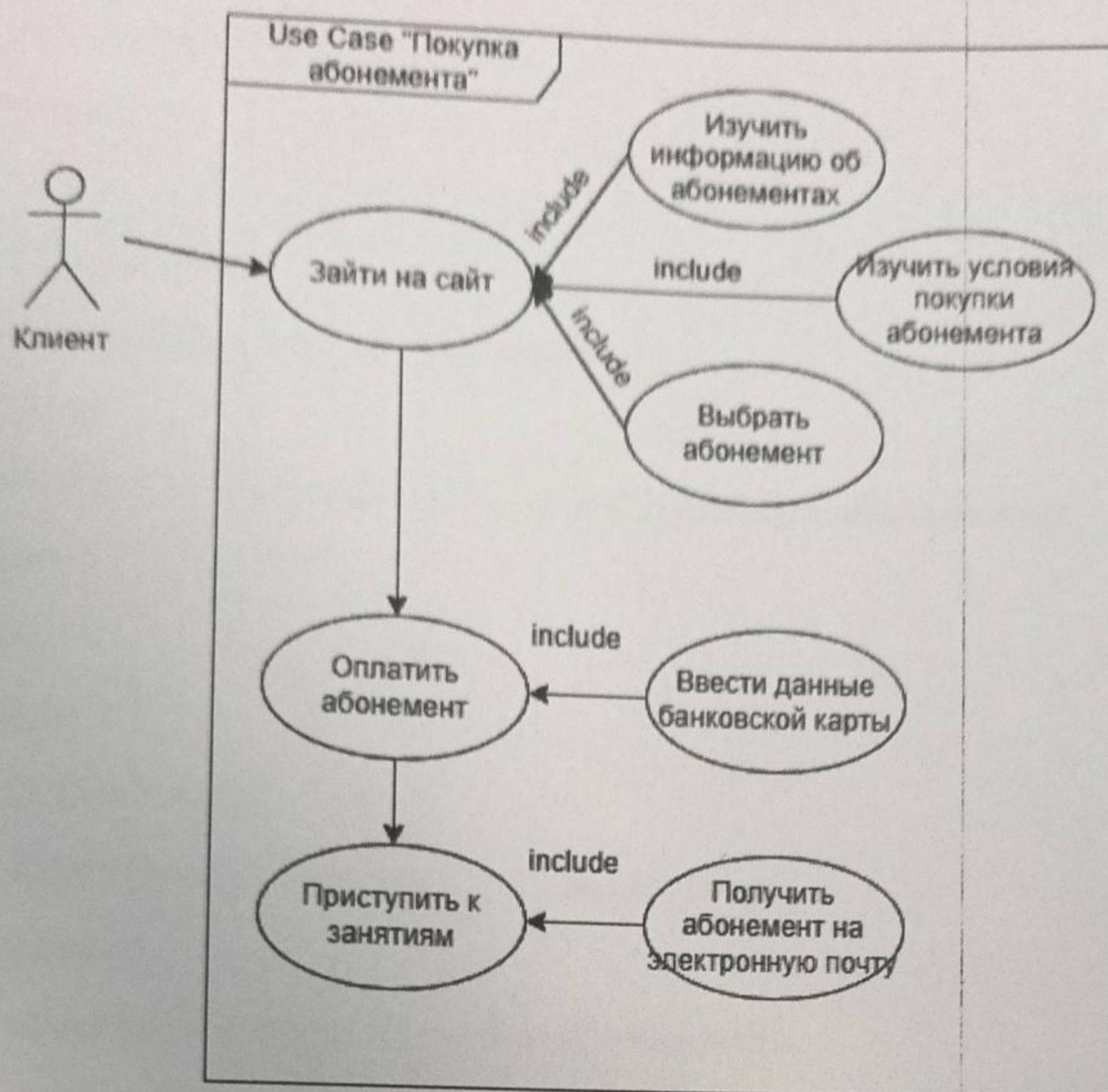


Рисунок 4 – Диаграмма вариантов использования

Описание прецедентов:

Имя прецедента:

Зайти на сайт

Описание:

Для покупки абонемента необходимо взаимодействие с веб-сайтом

Актёры:

Клиент

Предусловие:

1) Клиент хочет заниматься в спорткомплексе.

Постусловие:

1) Клиент начал взаимодействие с веб-сайтом.

Основной поток:

1) Клиент заходит на веб-сайт.

Альтернативные потоки:

Не указаны

Имя прецедента:

Изучить информацию об абонементх.

Описание:

Изучение вкладки с информацией о возможных абонементх.

Актёры:

Клиент

Предусловие:

- 1) Клиент зашёл на сайт.
- 2) Клиент нашёл вкладку с абонементами.

Постусловие:

- 1) Клиент знает о возможных абонементх.

Основной поток:

- 1) includeКлиент заходит на вкладку с абонементами.
- 2) Клиент изучает информацию о разных абонементх.

Альтернативные потоки:

Не указаны

Имя прецедента:

Выбрать абонемент

Описание:

Перед покупкой абонемента его необходимо выбрать.

Актёры:

Клиент

Предусловие:

- 1) Клиент имеет представление о возможных абонементх.

Постусловие:

1) Клиент выбрал абонемент.

Основной поток:

1) include Клиент выбирает наиболее подходящий для него абонемент.

Альтернативные потоки:

Не указаны

Имя прецедента:

Изучить условия покупки абонемента

Описание: Разные абонементы имеют разную стоимость и срок действия, это необходимо узнать. А также на веб-сайте должна быть размещена информация о правилах посещения спорткомплекса и возможности возврата или обмена абонемента.

Актёры:

Клиент

Предусловие:

1) Клиент выбрал абонемент.

2) Клиент не информирован об условиях покупки абонемента.

Постусловие:

1) Клиент знает, как купить абонемент.

Основной поток:

1) Клиент изучает предоставленную веб-сайтом информацию об условиях покупки абонемента.

Альтернативные потоки:

Не указаны

Имя прецедента:

Ввести данные банковской карты

Описание:

Для оплаты необходимо привязать банковскую карту.

Актёры:

Клиент

Предусловие:

- 1) Клиент выбрал абонемент.
- 2) Клиент знает условия покупки абонемента.

Постусловие:

- 1) Карта привязана.

Основной поток:

- 1) includeКлиент вводит данные банковской карты.
- 2) Клиент подтверждает привязку SMS-сообщением.

Альтернативные потоки:

Не указаны

Имя прецедента:

Оплатить абонемент

Описание:

Перед началом занятий необходимо оплатить абонемент.

Актёры:

Клиент

Предусловие:

- 1) Клиент выбрал абонемент.
- 2) Клиент привязал банковскую карту.

Постусловие:

- 1) Абонемент оплачен.

Основной поток:

- 1) Клиент оплачивает абонемент.

Альтернативные потоки:

Не указаны

Имя прецедента:

Получить абонемент на электронную почту

Описание:

Абонемент приходит на электронную почту после оплаты.

Актёры:

Клиент

Предусловие:

1) Клиент оплатил абонемент.

Постусловие:

1) Клиент получил абонемент.

Основной поток:

1) include Клиент заходит в свою электронную почту.

2) Клиент получает абонемент.

Альтернативные потоки:

Не указаны

Имя прецедента:

Приступить к занятиям

Описание:

После всех этих манипуляций можно приступить к занятиям.

Актёры:

Клиент

Предусловие:

1) Клиент оплатил абонемент.

2) Клиент получил абонемент.

Постусловие:

1) Клиент начал заниматься.

Основной поток:

1) Клиент начинает занятия в спорткомплексе.

Альтернативные потоки:

Не указаны

3.2 Диаграмма деятельности

Диаграмма деятельности – это графическое представление процессов и задач, выполняемых в рамках определённого проекта или деятельности. Эта диаграмма используется для анализа и оптимизации бизнес-процессов, планирования работы, принятия решений и управления проектами. Диаграмма деятельности состоит из набора символов и линий, каждый из которых имеет своё значение и назначение.

Суть диаграммы деятельности заключается в графическом отображении последовательности действий. Для каждой задачи на диаграмме деятельности указывается, кто выполняет задачу, какие ресурсы необходимы для её выполнения, какие результаты ожидаются на каждом этапе процесса, а также какая последовательность задач и операция необходима для успешного завершения проекта.

Диаграмма деятельности состоит из нескольких основных элементов, каждый из которых необходим для понимания процесса и построения диаграммы.

Основные элементы:

- 1) Начальный узел
- 2) Действие
- 3) Поток управления
- 4) Поток объекта
- 5) Конечный узел активности
- 6) Узел принятия решения
- 7) Узел слияния
- 8) Вилка

9) Слияние



Рисунок 5 – Диаграмма деятельности

На данной диаграмме деятельности происходит процесс «продажа абонементов».

Всего 2 актёра: Клиент и Система.

Клиент, желающий посещать индивидуальные или групповые занятия, познакомившийся с предоставляемыми услугами в спортивных комплексах, удобных по месту своего положения, и возможно, прошедший пробные занятия или познакомившийся с тренерским составом и принявший решение заниматься в данном спорткомплексе "Дорожник" решил приобрести абонемент. Приобрести абонемент клиенту поможет веб-сайт(система), которая находится в общей доступности. Система обыкновенно упрощает процесс приобретения абонемента, позволяя клиенту сделать это в любой удобный промежуток времени, не требуя посещать с этой целью спорткомплекс, то есть из любой точки своего места нахождения. Также автоматизация этого процесса позволяет не привлекать ответственных сотрудников и сделать клиенту покупку самостоятельно. Эта возможность высвобождает свободное время у сотрудников, позволяя уделять большее внимание другим важным вопросам. Итак, клиент решил самостоятельно, с помощью веб-сайта (системы), выбрать и купить абонемент.

1. Началом данного процесса является запрос клиента на покупку абонемента.

2. Система проверяет: пользователь зарегистрирован?

Если клиент не зарегистрирован, то система предлагает ему зарегистрироваться. При этом она гарантирует сохранение персональных данных в своём хранилище, не допуская получения информации третьими лицами, что соответствует требованиям законодательства.

При втором варианте событий, система просит клиента войти в свой аккаунт.

3. Система анализирует информацию клиента и по своим определенным параметрам располагает её в своем хранилище.

4. Далее система быстро и тщательно перебирает в хранилище абонементов все возможные для удовлетворения запроса варианты и рассказывает клиенту, предлагая на экране информацию о видах возможных абонементов, ознакомляет с условиями, стоимостью, привилегиями, скидками и акциями, которые спорткомплекс предлагает своему потенциальному покупателю. А клиент в свою очередь изучает информацию и выбирает наиболее подходящий и отвечающий его интересам и возможностям абонемент. Клиент имеет возможность оценить каждый предлагаемый вариант, отсеять не интересные варианты, вернуться к каждому варианту нужное для принятия решения количество раз, всё продумать и взвесить.

5. Когда решение принято, клиент отыскивает на экране нужный вид абонемента через систему выбирает именно его.

6. Система снова помогает клиенту, отсеивая все не нужное, и выводя на экран полную детальную информацию по выбранному абонементу. Система дает возможность покупателю ещё раз убедиться, что он хочет купить именно этот абонемент, что его условия, возможности и предоставляемые по нему услуги соответствуют требованиям и желаниям клиента. В открытом окне клиенту также предлагается рассмотреть условия покупки и стоимость. Здесь же клиенту предлагается ознакомиться с предлагаемыми спорткомплексом акциями, скидками и подарками.

7. Клиент ознакомляется с предлагаемой информацией, изучает условия покупки абонемента. Это возможность ещё раз взвесить свое решение и подтвердить его. Клиент подтверждает информацию? Тогда нужно согласиться с предлагаемыми условиями.

8. Система реагирует на решение клиента и быстро формирует, и выставляет счет на оплату и предлагает оплатить его при помощи кредитной системы, то есть банковской карты.

9. Клиент вводит данные банковской карты. Банк клиента предлагает подтвердить оплату кодом подтверждения, присланным ему на личный телефон. Клиент вводит код подтверждения в форму оплаты и транзакция совершается. Достижением нашего времени является скорость проведения транзакций банками в автоматизированном режиме с подтверждением.

10. Оплата прошла успешно? Если нет, то система выводит сообщение об ошибке и повторяется процесс оплаты. Если да, то система выводит сообщение об успешной оплате и регистрирует абонемент.

11. Система располагает абонемент в соответствующем хранилище, закрепляет его за зарегистрированным клиентом. Также система направляет абонемент на указанную при регистрации электронную почту.

12. Посетитель получает свой абонемент на свою электронную почту. Операция завершена.

Клиент получает выбранный абонемент. Процесс продажи абонемента завершен.

3.3 Диаграмма последовательности

Диаграмма последовательности – это подвид диаграмм взаимодействия, который позволяет описать взаимодействие между объектами в системе в виде последовательности сообщений, действий и операций, отображая порядок выполнения действий и обмена информацией между объектами во времени.

Диаграммы последовательности отображают взаимодействия между объектами, порядок выполнения операций и обмена информацией во времени. Они помогают улучшить понимание функционирования системы, выявить потенциальные ошибки и проблемы в процессе взаимодействия объектов.

Диаграмма состоит из вертикальных линий жизни и горизонтальных стрелок. Линии представляют отдельные объекты, а горизонтальные стрелки – сообщения и операции, передаваемые между объектами или участниками. При

необходимости на диаграмме также указывают активации, фреймы, условные операторы, итерации и тайм-ауты. Они помогают уточнить логику взаимодействия объектов и участников системы. Кроме того, диаграмма может включать комментарии и примечания, чтобы объяснить процесс взаимодействия более подробно.

Элементы диаграммы последовательности:

1. Объекты.
2. Линии жизни.
3. Сообщения.
4. Активации.
5. Фреймы.
6. Комментарии.

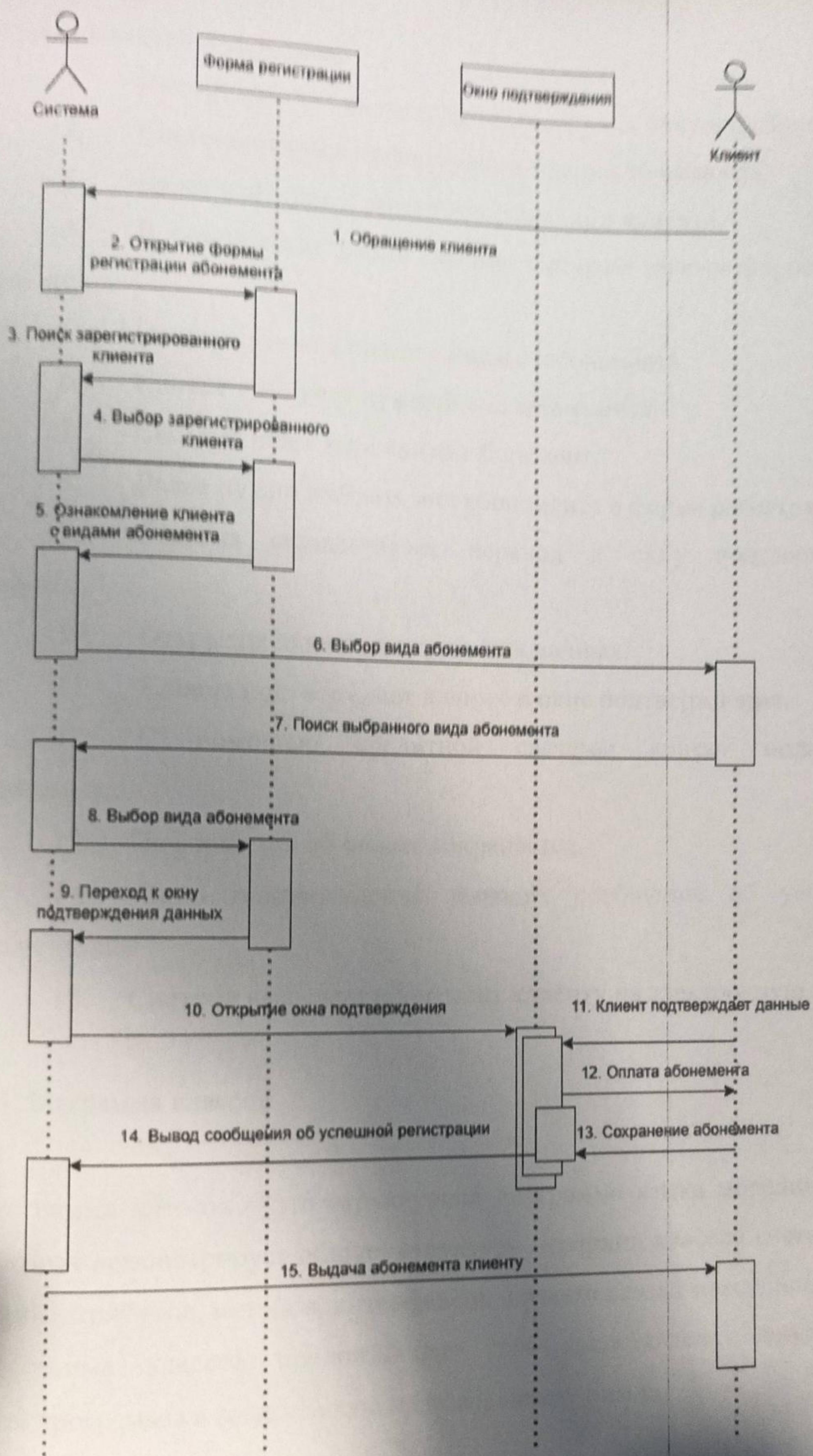


Рисунок 6 – Диаграмма последовательности

Последовательность такова:

1. Клиент заходит на веб-сайт(система) для покупки абонеента.
2. Система открывает форму регистрации абонеента.
3. Далее идёт поиск зарегистрированного клиента.
4. В форме регистрации система выбирает зарегистрированного клиента.
5. Ознакомление клиента с видами абонеента.
6. Клиент выбирает нужный вид абонеента.
7. Система ищет выбранный абонемент.
8. Далее нужно выбрать вид абонеента в форме регистрации.
9. Система осуществляет переход к окну подтверждения данных.
10. Открытие окна подтверждения данных.
11. Клиент подтверждает данные в окне подтверждения.
12. С помощью кредитной системы клиент оплачивает абонемент.
13. Информация об оплате сохраняется.
14. Окно подтверждения выводит сообщение об успешной регистрации.
15. Система высылает абонемент клиенту на электронную почту.

3.4 Диаграмма классов

Диаграмма классов – это структурная диаграмма языка моделирования UML, которая демонстрирует общую структуру иерархии классов системы, их коопераций, атрибутов, методов, интерфейсов и взаимосвязей между ними.

Диаграмма классов предназначена для представления внутренней структуры программы в виде классов и связей между ними.

Все сущности реального мира, с которыми собирается работать программист, должны быть представлены объектами классов в программе. При этом у каждого класса должно быть только одно назначение и уникально осмысленное имя, которое будет связано с этой целью.

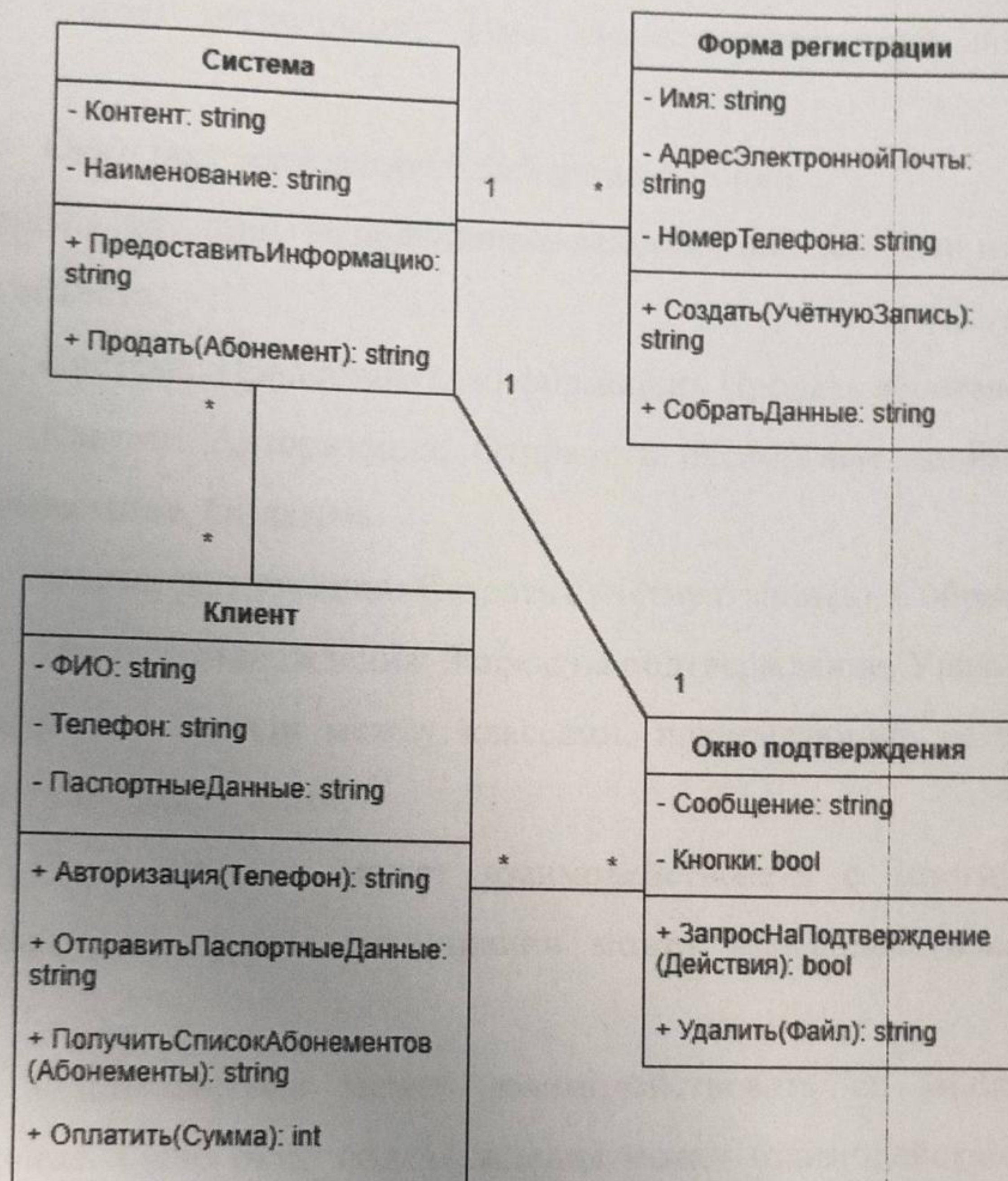


Рисунок 7 – Диаграмма классов

Классы – это основные строительные блоки, представляющие собой абстракции реальных объектов, такие как сущности предметной области или концепции.

1. Система
2. Форма регистрации
3. Клиент
4. Окно подтверждения

Атрибуты – свойства классов, определяющие характеристики объектов этого класса.

1. Система: Контент, Наименование
2. Клиент: ФИО, Телефон, Паспортные данные
3. Форма регистрации: Имя, Адрес электронной почты, Номер телефона
4. Окно подтверждения: Сообщение, Кнопки

Методы – функции, выполняющие действия над данными и изменяющие состояние объекта.

1. Система: Предоставить информацию, Продать абонемент
2. Клиент: Авторизация, Отправить паспортные данные, Получить список абонементов, Оплатить
3. Форма регистрации: Создать (Учётную запись), Собрать данные.
4. Окно подтверждения: Запрос на подтверждение, Удалить (Файл)

Отношения – связи между классами, показывающие различные виды взаимодействий между ними.

1. Одна система может взаимодействовать с многими формами регистрации. Одна форма регистрации может взаимодействовать с одной системой.

2. Одна система может взаимодействовать со многими окнами подтверждения. Одно окно подтверждения может взаимодействовать с одной системой.

3. Одна система может взаимодействовать с многими клиентами. Один клиент может взаимодействовать с многими системами.

4. Один клиент может взаимодействовать с многими окнами подтверждения. Одно окно подтверждения может взаимодействовать с многими клиентами.

3.5 Создание технического задания на разработку

Создание сайта для спортивного комплекса, который позволит посетителям получить информацию о предоставляемых услугах, расписании тренировок, ценах, а также зарегистрироваться на тренировки онлайн.

Основные функциональные требования:

- Главная страница с общей информацией о спорткомплексе, акциях и новостях.

- Разделы для различных видов спорта с описанием услуг и ценами.

- Календарь тренировок с возможностью регистрации на тренировки.

- Форма покупки абонемента.

Дизайн и интерфейс:

- Современный дизайн, соответствующий спортивной тематике.

- Адаптивный дизайн для корректного отображения на различных устройствах.

- Интуитивно понятный интерфейс для удобной навигации по сайту.

Технические требования:

- Разработка на CMS для удобного управления контентом.

- Использование языков программирования HTML, CSS, JavaScript/

- Интеграция с базой данных для хранения информации о пользователях и расписании тренировок.

Требования к безопасности:

- Защита от взлома и атак.

- Шифрование личных данных пользователей.

- Обеспечение безопасности платежей при онлайн-покупке абонементов.

Сроки и бюджет:

- Сроки разработки – 2 месяца.

- Бюджет – до 1000.

Разработка базы данных — это процесс создания и оптимизации структуры базы данных для хранения, управления и доступа к данным. База данных представляет собой организованную коллекцию данных, которая используется для хранения информации о различных сущностях, отношениях между ними и правилах доступа к этим данным.

Основные этапы разработки базы данных включают в себя:

1. Концептуальное проектирование: сбор, анализ и редактирование требований к данным.
2. Логическое проектирование: преобразование требований к данным в структуры данных.
3. Физическое проектирование: определение особенностей хранения данных, методов доступа и других параметров.

4.1 Создание концептуальной модели данных

Концептуальное моделирование данных представляет собой первый шаг в процессе моделирования данных, ориентированный на высокоуровневое абстрактное представление требования организации к данным. Он включает в себя идентификацию ключевых объектов данных, их атрибутов и связей между ними, не вдаваясь в подробности о типах данных или хранении. Основная цель концептуального моделирования данных — четко понять требования бизнеса и сформировать прочную основу для следующих этапов моделирования данных.

Компоненты концептуального моделирования данных:

- Сущности: представляют ключевые объекты или концепции в предметной области.
- Атрибуты: свойства объектов.
- Отношения: представляют связи между объектами.

Создание концептуальной модели данных включает следующие этапы:

1. Определение объектов: перечисление ключевых объектов домена, которые будут включены в базу данных.
2. Определение атрибутов: определение свойств каждого объекта.
3. Установка отношений: анализ связи между объектами и определение существующих отношений.
4. Обзор и уточнение: проверка модели на несоответствия, избыточность и недостающую информацию.

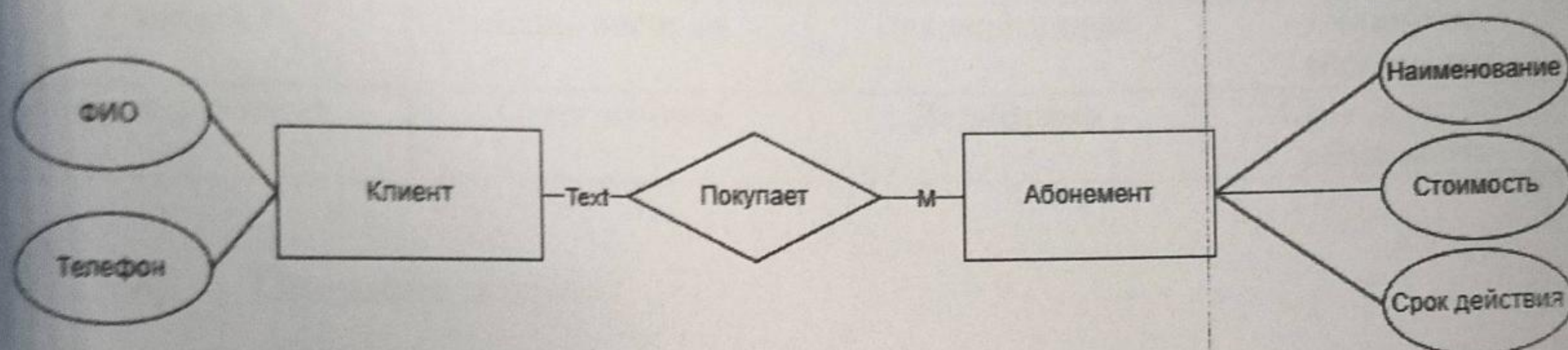


Рисунок 8 – Концептуальная модель данных

1. Описание сущностей.

Таблица 2 – Описание сущностей

Название	Тип сущности	Краткое описание
Клиент	Сильная	Клиент спорткомплекса
Абонемент	Сильная	Абонемент на посещение спорткомплекса

2. Описание связи.

Таблица 3 – Описание связи

Название	Сущность	Кардинальность	Краткое описание
Покупает	Клиент	1	Один клиент покупает много абонементов. Один абонемент покупается одним клиентом.
	Абонемент	М	

3. Описание атрибутов.

Таблица 4 – Описание атрибутов сущности «Клиент»

Название	Тип атрибута	Домен	Краткое описание
ФИО	Однозначный	Строковый	ФИО клиента спорткомплекса
Телефон	Однозначный	Строковый	Телефон клиента спорткомплекса

Таблица 5 – Описание атрибутов сущности «Абонемент»

Название	Тип атрибута	Домен	Краткое описание
Наименование	Однозначный	Строковый	Наименование абонемента
Стоимость	Однозначный	Целочисленный	Стоимость абонемента
Срок действия	Однозначный	Дата/Время	Срок действия абонемента

4. Описание домена.

Таблица 6 – Описание домена

Наименование	Допустимое значение	Краткое описание
Строковый	A-Я; a-я; A-Z; a-z; 0...9; специальные символы	Последовательность символов
Целочисленный	Все целые числа	Целые числа
Вещественный	Все дробные числа	Дробные числа
Логический	True или False	Да или нет
Дата/Время	День/Месяц/Год Часы:Минуты:Секунды	Дата и время

4.2 Создание логической модели данных

Логическое моделирование данных уточняет и расширяет концептуальную модель данных, добавляя более подробную информацию об атрибутах, типах данных и отношениях. Это более детальное представление модели данных, независимое от конкретной системы управления базами данных или технологии. Основная цель логического моделирования данных – точно определить структуру и отношения между сущностями, сохраняя при этом определённую степень абстракции от фактической реализации.

Важнейшими компонентами логического моделирования данных являются:

- Сущности, атрибуты и связи. Эти компоненты сохраняют своё первоначальное значение и назначение из концептуальной модели данных.
- Типы данных: назначьте определённые типы данных каждому атрибуту, определяя тип информации, которую он может хранить, например целые числа, строки или даты.

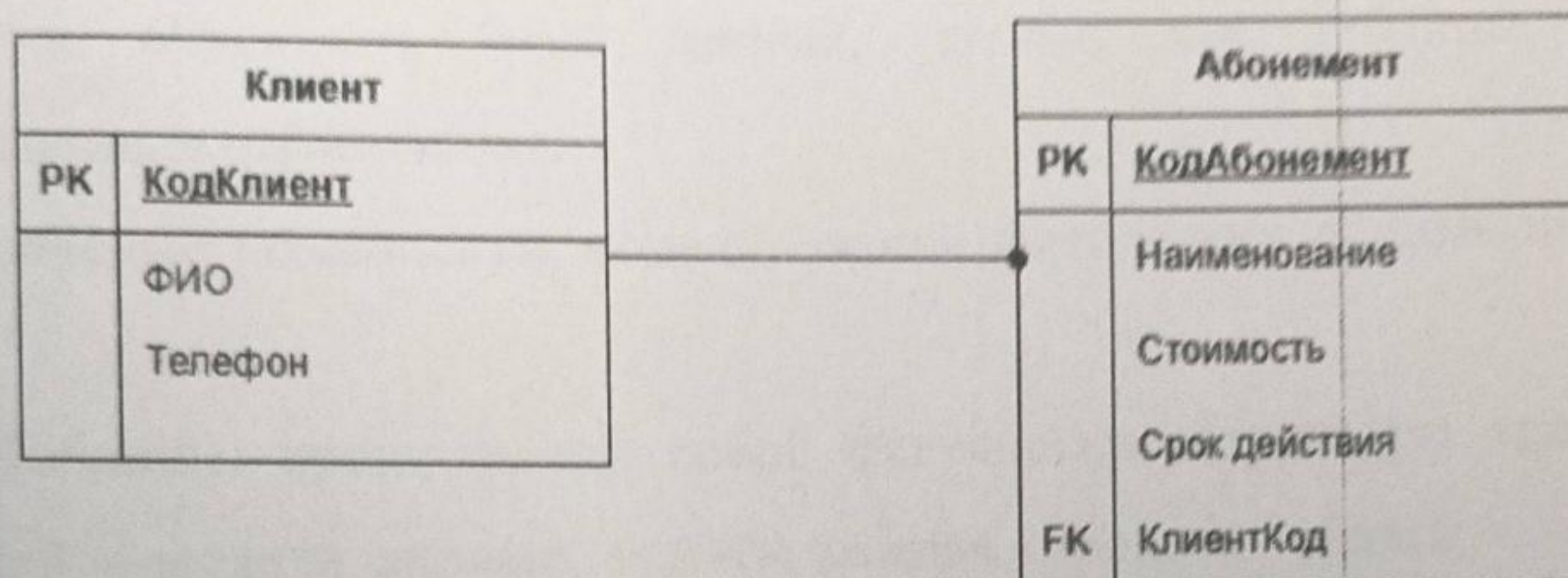


Рисунок 9 – Логическая модель данных

Таблица 7 – Описание таблицы «Клиент»

Ключ	Название	Обязательность	Тип данных	Краткое описание
РК	Код Клиент	Not Null	Int	Идентификатор таблицы «Клиент»
	ФИО	Not Null	String (50)	ФИО клиента
	Телефон	Not Null	Nvarchar (30)	Номер телефона клиента

Таблица 8 – Описание таблицы «Абонемент»

Ключ	Название	Обязательность	Тип данных	Краткое описание
РК	Код Абонемент	Not Null	Int	Идентификатор таблицы «Абонемент»
	Наименование	Not Null	String (70)	Наименование абонемента
	Стоимость	Not Null	Int	Стоимость абонемента
	Срок действия	Not Null	Data/Time	Срок действия абонемента
FK	БД_Абонеменов Код	Not Null	Int	Внешний ключ. Идентификатор таблицы «БД_Абонементов»

4.3 Создание физической модели данных

Моделирование физических данных – это последний этап процесса моделирования данных, на котором логическая модель данных преобразуется в реальную реализацию с использованием конкретной системы управления базами данных и технологии. Это наиболее детальное представление модели данных, содержащее всю необходимую информацию для создания и управления объектами базы данных, такими как таблицы, индексы, представления и ограничения.

Ключевые компоненты моделирования физических данных включают в себя:

- **Таблицы:** представляют собой фактические структуры хранения для сущностей в модели данных, причём каждая строка в таблице соответствует экземпляру сущности.
- **Столбцы:** соответствуют атрибутам в логической модели данных, определяя тип данных, ограничения и другие свойства, специфичные для базы данных, для каждого атрибута.
- **Индексы.** Дополнительные структуры, которые повышают скорость и эффективность операций поиска данных в таблицах.
- **Внешние ключи и ограничения:** представляют связи между таблицами, обеспечивая поддержание ссылочной целостности на уровне базы данных.

Client			
	Имя столбца	Тип данных	Разрешить зн...
🔑	ID_Client	int	☐
	Full_Name	text	☐
	Phone_Number	nvarchar(50)	☐
			☐



Ticket			
	Имя столбца	Тип данных	Разрешить зн...
🔑	ID_Ticket	int	☐
	Name	text	☐
	Price	money	☐
	Validity_Period	datetime	☐
	Client_ID	int	☐
			☐

Рисунок 10 – Физическая модель данных

Таблица 9 – Описание таблицы «Client»

Категори я	Наименовани е	Перевод	Обязательност ь	Тип	Краткое описание
PK	ID_Client	Код_Клиент	Not Null	int	Идентификато р таблицы «Client»
	Full_Name	ФИО	Not Null	text	ФИО клиента
	Phone_Numbe r	Номер_телефон а	Not Null	nvarchar(50)	Номер телефона клиента

Таблица 10 – Описание таблицы «Ticket»

Категория	Наименование	Перевод	Обязательность	Тип	Краткое описание
PK	ID_Ticket	Код_Абонемент	Not Null	int	Идентификатор таблицы «Ticket»
	Name	Имя	Not Null	text	Название абонемента
	Price	Стоимость	Not Null	money	Стоимость абонемента
	Validity_Period	Срок действия	Not Null	datetime	Срок действия абонемента
FK	Client_ID	Клиент_Код	Not Null	int	Внешний ключ таблицы «Client»

4.4 Запросы к базе данных

1. `SELECT * FROM clients;`

Данный запрос выводит список всех клиентов.

Список клиентов помогает компании составлять портрет целевой аудитории, разрабатывать и корректировать маркетинговую политику и увеличивать продажи и прибыль компании.

2. `SELECT * FROM sports_activities;`

Это – запрос на поиск всех доступных видов спортивных занятий.

Этот поиск позволяет:

1. Собирать и хранить информацию о спортивных занятиях.
2. Анализировать и обрабатывать данные о спортсменах и тренерах.
3. Создавать индивидуальные планы тренировок для спортсменов.
4. Прогнозировать результаты игр и выявлять тенденции.
5. Отслеживать статистику отдельных игроков и команд.

6. Принимать обоснованные решения для повышения производительности.

7. Разрабатывать образовательные программы для тренеров и спортсменов.

3. `SELECT * FROM schedule WHERE activity_type = 'фитнес';`

Этот запрос показывает расписание занятий по определённому виду спорта.

Расписание помогает:

- Спланировать свободное время
- Снизить внутреннее сопротивление
- Повысить самодисциплину
- «Держать цель»

4. `SELECT name, phone_number, email FROM trainers;`

Этот запрос выводит список тренеров спорткомплекса и их контактные данные.

Список тренеров и их контактные данные нужны для того, чтобы можно было легко найти подходящего специалиста для занятий физической культурой и спортом.

5. `SELECT capacity - COUNT(*) AS free_spots FROM bookings WHERE activity_type = 'бассейн' AND date = CURDATE();`

Данный запрос показывает количество свободных мест в бассейне на сегодняшний день.

Это очень полезно во время очной записи клиента на занятия.

6. `SELECT * FROM schedule WHERE activity_type = 'групповое занятие' AND DAYOFWEEK(date) IN (1, 7);`

Этот запрос ищет все групповые занятия, которые проводятся в выходные дни.

Часть клиентов не имеют возможности заниматься в спорткомплексе в будние дни по разным причинам, поэтому имеет смысл узнавать групповые занятия в выходные дни.

7. `SELECT * FROM bookings WHERE client_id = 123;`

Запрос осуществляет вывод данных о пройденных тренировках для конкретного клиента (например, с ID = 123).

Календарь посещения тренировок нужен для того, чтобы систематизировать занятия, отслеживать прогресс и планировать время для отдыха. Он помогает спортсменам следить за количеством подходов и повторений, рабочими весами и используемым оборудованием, а также соблюдать циклы тренировок и отмечать важные даты.

8. `SELECT Sport, AVG(Duration) AS AvgDuration FROM Trainings GROUP BY Sport;`

Этот запрос позволяет получить среднюю продолжительность тренировок по каждому виду спорта.

Календарь посещения тренировок нужен для того, чтобы систематизировать занятия, отслеживать прогресс и планировать время для отдыха.

9. `SELECT * FROM Clients WHERE SubscriptionValidUntil > CURDATE();`

Этот запрос выводит список клиентов, имеющих действующие абонементы.

Этот список нужен для управления продажами, улучшения пользовательского опыта и укрепления отношений с потребителями. Он помогает отслеживать активных пользователей, предоставлять им персонализированные предложения и повышать лояльность.

10. `SELECT * FROM Schedule WHERE Date = 'yyyy-mm-dd';`

Запрос позволяет получить список занятий, проводимых на определённую дату.

Этот список занятий нужен для планирования времени и составления расписания. Он помогает определить, какие занятия будут проводиться в конкретный день, и избежать накладок.

5. РАЗРАБОТКА ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА

Эскизный проект сайта играет ключевую роль в процессе разработки веб-ресурса по нескольким причинам:

1. Визуализация концепции: Эскизный проект позволяет визуализировать идеи и концепции, которые легче понять и оценить как заказчикам, так и разработчикам. Это помогает ясно представить, как будет выглядеть готовый сайт и какие функциональные возможности он будет предоставлять.
2. Уточнение структуры и навигации: Создание эскизов помогает определить структуру сайта, размещение контента и другие ключевые элементы интерфейса. Это позволяет лучше организовать информацию на страницах, разработать удобную навигацию и улучшить пользовательский опыт.
3. Экономия времени и ресурсов: Разработка эскизного проекта позволяет выявить возможные проблемы в дизайне или функционале еще на этапе концепции, что позволяет внести исправления и модификации в самом начале работы. Это помогает избежать дорогостоящих переработок на более поздних стадиях разработки.

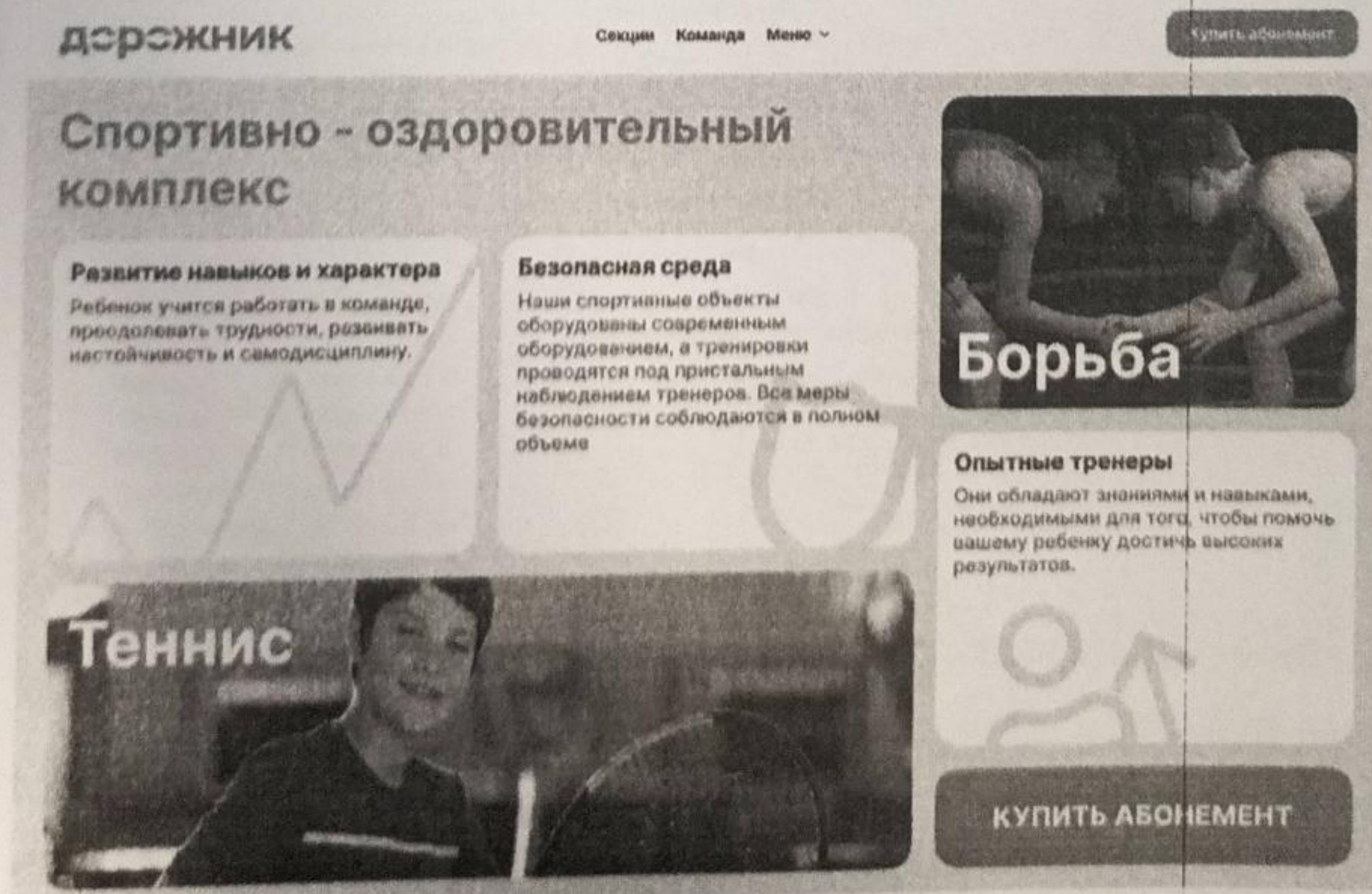


Рисунок 11 – Эскиз главной страницы веб-сайта

При входе на сайт пользователь видит главную страницу веб-сайта, на которой может прочитать преимущества данного спорткомплекса, перейти к приобретению абонеента или изучить разделы. Основные разделы находятся в верхней части сайта, а остальные в выпадающем меню.

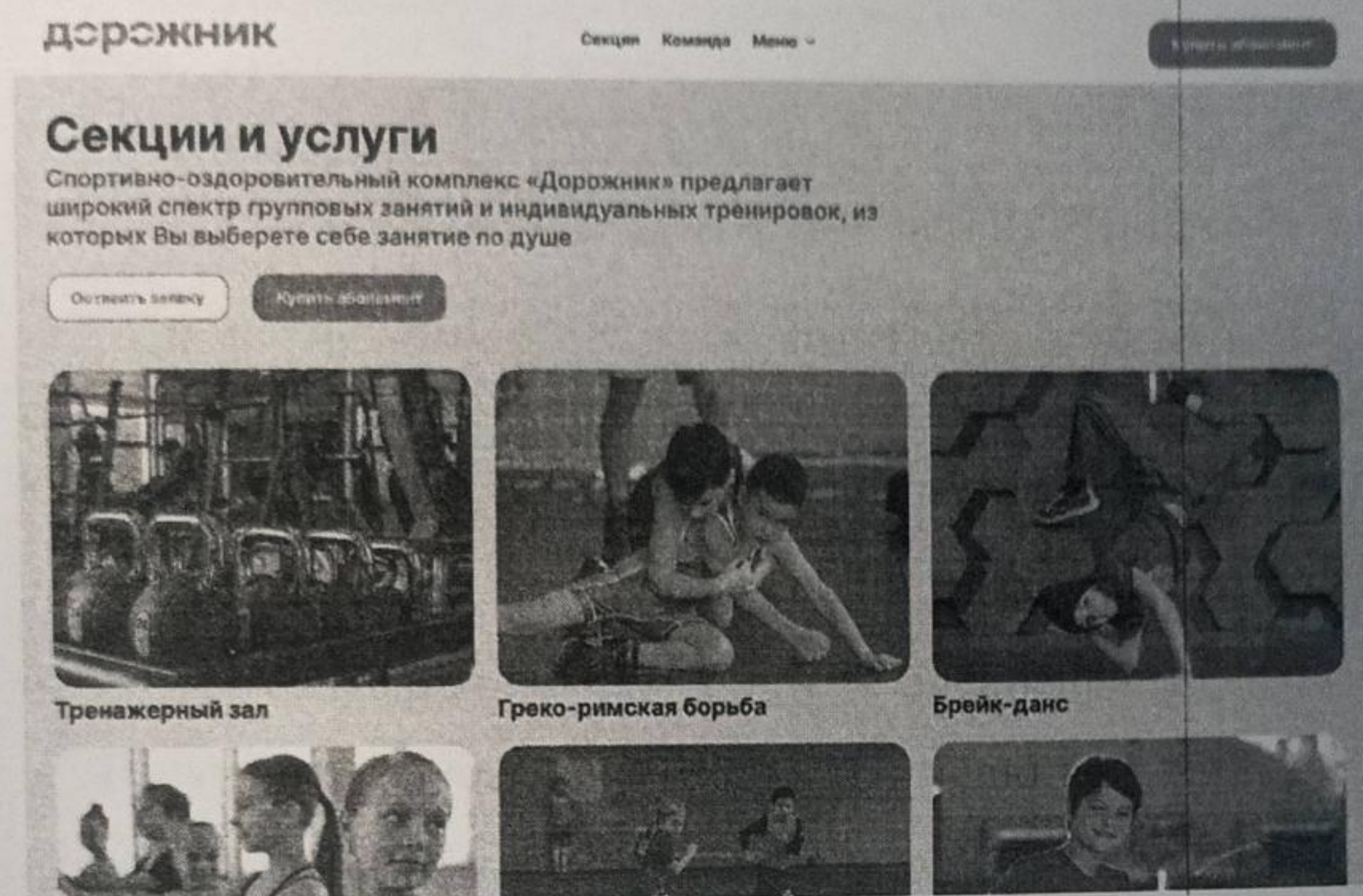


Рисунок 12 – Эскизраздела «Секции»

Во вкладке «Секции» расположена информация о всех доступных секциях и услугах спорткомплекса.

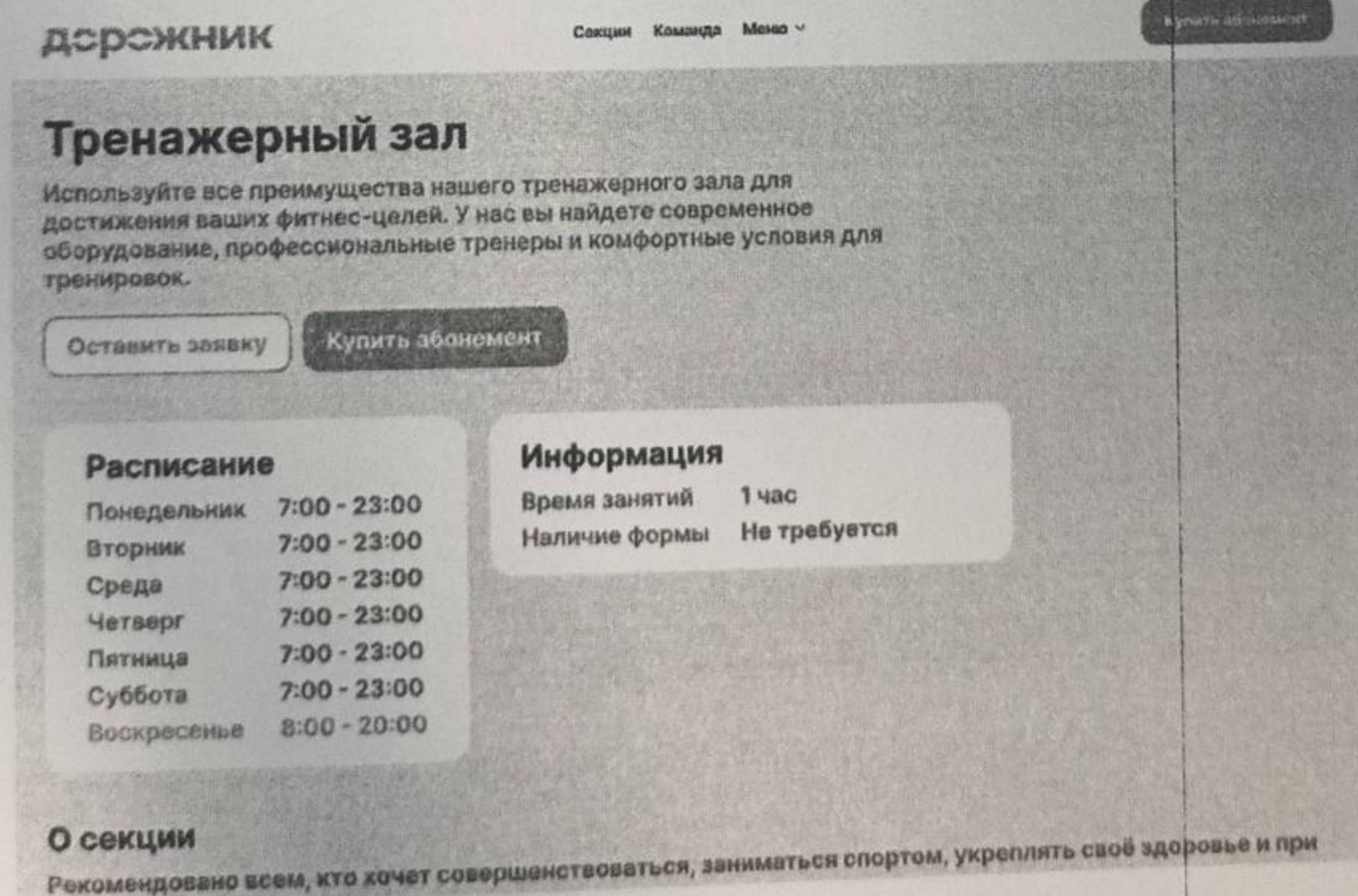


Рисунок 13 – Эскиз страницы секции «Тренажёрный зал»

Из раздела «Секции» можно выбрать любую секцию и получить полную информацию о ней. Таким образом был выбран «Тренажёрный зал». На вкладке

можно узнать, определение секции, что она в себя включает, для кого она сделана, расписание и другие основные сведения.

дсрэжннк Секции Команда Меню ▾ Купить абонемент

Ваше имя:

Номер телефона:

Электронная почта:

Месяц	6 месяцев	Год
Тренажерный зал ☒	Тренажерный зал ☒	Тренажерный зал ☒
Греко-римская борьба ☐	Греко-римская борьба ☐	Греко-римская борьба ☐
Брейк-данс ☒	Брейк-данс ☐	Брейк-данс ☐
Хореография ☒	Хореография ☐	Хореография ☐
Футбол ☒	Футбол ☐	Футбол ☐
УШУ ☐	УШУ ☐	УШУ ☐
Большой теннис ☐	Большой теннис ☐	Большой теннис ☐
Гимнастика аэробная ☐	Гимнастика аэробная ☐	Гимнастика аэробная ☐
Тэквандо ☐	Тэквандо ☐	Тэквандо ☐
Айкидо ☐	Айкидо ☐	Айкидо ☐
Гимнастика ☐	Гимнастика ☐	Гимнастика ☐
6.000 Р Оплатить	8.000 Р Оплатить	16.000 Р Оплатить

Рисунок 14 – Эскиз страницы покупки абонемент

На странице покупки абонемент можно выбрать период длиной в месяц, полгода и год. На каждый период можно выбрать секции, которые будут входить в абонемент, а система сама рассчитает стоимость этого абонемент.

Таким образом, эскизный проект является важным инструментом на начальных этапах разработки веб-сайта, который помогает уточнить требования, визуализировать концепцию и обеспечить успешное воплощение идеи в реальности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении курсовой работы на тему "Автоматизация процессов в спорткомплексе" можно подчеркнуть значимость внедрения современных информационных технологий для оптимизации работы спортивных учреждений. Автоматизация процессов в спорткомплексе позволяет существенно улучшить управление всеми аспектами деятельности, обеспечить более качественное обслуживание посетителей, повысить эффективность работы персонала, а также сократить издержки и увеличить прибыль.

Результаты исследования показали, что внедрение автоматизированных систем позволяет спорткомплексам улучшить контроль за финансами, управлять запасами, создавать эффективные графики работы сотрудников, автоматизировать процессы бронирования и продажи билетов, а также осуществлять мониторинг оборудования и ресурсов. Это способствует повышению эффективности работы, снижению рисков человеческого фактора, улучшению обслуживания клиентов и расширению возможностей для развития спортивного бизнеса.

Более того, автоматизация процессов в спорткомплексе способствует повышению его конкурентоспособности на рынке, обеспечивает возможность оперативно реагировать на изменения внешних условий и потребностей клиентов. Дальнейшее развитие автоматизации в спортивной индустрии предполагает внедрение новых технологий, разработку интегрированных систем управления и аналитики, а также постоянное обучение персонала для эффективного использования современных решений.

Таким образом, автоматизация процессов в спорткомплексе является неотъемлемой составляющей успешного управления спортивным бизнесом, способствует повышению эффективности работы и качества обслуживания, а также открывает новые возможности для развития и роста.

В дальнейшем данную система можно продолжать развивать и модернизировать. Модернизация системы спорткомплекса позволит значительно повысить эффективность его работы, улучшить обслуживание посетителей и обеспечить более комфортные условия для занятий спортом.

Вот несколько способов, как можно модернизировать систему спорткомплекса:

1. Внедрение автоматизированных систем управления: Одним из ключевых шагов при модернизации спорткомплекса является внедрение современных систем управления, которые могут управлять различными процессами, такими как бронирование, учет посещений, контроль доступа, управление ресурсами и финансовым учетом.

2. Установка современного оборудования и технологий: Обновление оборудования для занятий спортом, включая тренажеры, спортивное оборудование, знаки безопасности, системы видеонаблюдения, звуковые системы и другие средства, способствует повышению качества услуг и привлечению новых посетителей.

3. Разработка мобильного приложения: Создание мобильного приложения спорткомплекса позволит клиентам быстро и удобно регистрироваться на тренировки, следить за своими достижениями, получать уведомления о расписании занятий и специальных предложениях.

4. Обучение персонала: Важным этапом в модернизации спорткомплекса является обучение персонала работе с новыми системами и технологиями, чтобы гарантировать эффективное использование всех инноваций.

5. Внедрение программы лояльности и маркетинговых кампаний: Создание программы лояльности для постоянных клиентов и проведение маркетинговых кампаний помогут привлечь новых посетителей, удержать существующих и увеличить доходы спорткомплекса.

Модернизация спорткомплекса включает в себя широкий спектр мероприятий, направленных на повышение уровня сервиса, расширение

клиентской базы, оптимизацию процессов и обновление технической оснастки, что в итоге способствует улучшению конкурентоспособности и успешной деятельности спортивного учреждения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 06.02.2023) (Принят Президент РФ 8 июля 2006 года) // "Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451
2. "Публичная декларация целей и задач на 2023 год" (Утверждена Министерством спорта РФ). [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://sudact.ru/law/publicnaya-deklaratsiya-tsелей-i-zadach-na-2023/> (дата обращения: 13.03.2024)
3. Гвоздева, Т.В. Проектирование информационных систем. Методы и средства функционального проектирования / Т.В. Гвоздева. М.: Линь, 2019 – 458 с.
4. Глотова, С.А. Информационные системы / С.А. Глотова. М.: Темис, 2020 – 494 с.
5. ГОСТ 34.003-90 Автоматизированные системы. Термины и определения.
6. ГОСТ 24.702-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Эффективность автоматизированных систем управления. Основные положения
7. Горбаченко, В.И. Проектирование информационных систем с CAERwin Modeling Suite 7.3: учебное пособие / В.И. Горбаченко, Г.Ф. Убиенных, Г.В. Бобрышева – Пенза: Изд-во ПГУ, 2019 – 154 с
8. Епишкин, И.В. Физкультурно-спортивные сооружения: учебно-методическое пособие для обучающихся направления подготовки 49.03.01 «физическая культура» / И.В. Епишкин, Н.А. Грублене, С.А.Крюков. – Симферополь: ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», 2019 – 80 с.
9. Лето сеть фитнес клубов в Москве и области: сайт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://letofit.ru> (дата обращения 01.03.2024)
10. Методология Kanban: доски, принципы и возможности управления. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://skillbox.ru/media/> (дата обращения: 13.02.2024)
11. Онлайн курс обучения программированию: методологии разработки. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://javarush.ru/groups/posts/647-metodologii-razrabotki-po> (дата обращения: 03.03.2024)
12. Отличия, достоинства и недостатки базы данных PostgreSQL: что такое PostgreSQL. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://oracled_patches.com/common/3214-что-такое-postgresql (дата обращения: 13.03.2024)
13. Паттерн MVVM: что такое MVVM. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://skillbox.ru/media/code/> (дата обращения: 13.03.2024)
14. Семенова О.В. Информационные системы и программирование / О.В. Семенова. – М.: Инфра-М, 2020 – 214 с.
15. Спортивный комплекс в Тюмени. спортивно-оздоровительный комплекс "Академия спорта": сайт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://as-sport.ru> (дата обращения 01.03.2024)

16. Черушева Т.В. Проектирование программного обеспечения: учеб. пособие / Т. В. Черушева. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2018 – 172 с.
17. Физкультурно-оздоровительная деятельность: организационные мероприятия, методы обеспечения, основные функции и планы развития [Электронный ресурс]. Режим доступа: ru.turbopages.org/fb.ru/s/article/445283/fizkulturno-ozdorovitel'naya-deyatelnost-metodyi-obespecheniya-osnovnyie-funktsii-i-planyi-razvitiya (дата обращения 13.04.2024)
18. Хорев П.Б. Программно-аппаратная защита информации / П.Б. Хорев. – М.: Форум, 2019 – 352 с.
19. Худяков Г.А., Проектирование информационных систем / Г.А.Худяков. Учебное пособие, М.– Омега–Л, 2021 – 432 с.
20. Drive Fitness "drivefitness.ru": сайт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://drivefitness.ru> (дата обращения 01.03.2024)
21. GeekBrains – Язык программирования C#. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://geekbrains.ru/posts/yazyk-programmirovaniya-c-sharp-istoriya-specifika-mesto-na-rynke> (дата обращения: 13.04.2024)
22. Helpiks.org: Достоинства и недостатки языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://helpiks.org/6-21879.html> (дата обращения: 13.04.2024)
23. SoftClipper: что такое SQL Server. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://softclipper.net/foxpro-i-sql/sravnenie-baz-dannykh-microsoft-sql-server-i-microsoft-visual-foxpro.html> (дата обращения: 13.03.2024)
24. Sunrisefitnessclub санрайз72.рф: сайт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://санрайз72.рф> (дата обращения 01.03.2024)
25. SQL Server: руководство по SQL Server. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/sql-server/tutorials-for-sql-server-2016?view=sql-server-ver15> (дата обращения: 13.04.2024)
26. SQL Server: программное обеспечение. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server/sql-server-downloads> (дата обращения: 16.04.2024)
27. Shell: Программирование на языке командного интерпретатора [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.lissyara.su/doc/> (дата обращения: 13.03.2024)